等离子体物理自学教材　配套手册

从学习法到题库

学习策略 · 经典教材逐章对照 · 跨教材例题 · 分章自测

主册（12 章正文 + 48 个专题附录）的配套读物

主册附录 I、J、K、L 的完整内容，单独成册，便于边读边查

Han & Kimi

v1.32.39　　2026 年 10 月

这本手册怎么用

四篇各管一件事：

- **附录 I（学习策略与刻意练习手册）**：怎么读、怎么练、怎么复习。合书复述、间隔重复、交错练习、错题本、十二周节奏、读论文三遍法，都在这一篇里。建议在读正文之前先翻一遍。
- **附录 J（经典教材逐章对照与延伸阅读）**：本书每一章对应 Chen、Fitzpatrick 等经典教材的哪一章。想继续深入时该读哪本专著，也在这里查。
- **附录 K（跨教材经典例题精选）**：八道跨教材例题，覆盖德拜屏蔽、磁镜、漂移、Alfvén 波、Langmuir 探针。每题都有完整解答。这是正文例题的补充。
- **附录 L（分章自测题库）**：12 章 × 6 题的题库（每题都带答案），按章刷题时用它。

为什么单独成册。查书单时读者不在读正文，刷题时也不想被推导带走，这四篇便单收一本。主册因此更薄，能一口气读完；要查时再翻开这本手册。

字母为什么跳过 I–L。主册的附录字母没有重排：I、J、K、L 的位置留给这本手册。主册附录 H 之后直接接 M，两边字母一一对应，引用时不会错位。

版本与许可。本手册与主册同版本（v1.32.39），许可同为 CC BY-NC-SA 4.0。源码与四篇 `.tex` 都在仓库 `src/` 下；正文引用的脚本在 `tools/calc/` 与 `code/` 下。

目录

这本手册怎么用 **2**

附录 I：学习策略与刻意练习手册 **5**

I.1 三个把「读懂了」误当「学会了」的模式 . . . 5
I.2 六个可执行动作 . . . 5
I.2.1 动作一：合书复述（检索练习） . . . 5
I.2.2 动作二：间隔重复（1 / 3 / 7 / 21 天） . . . 6
I.2.3 动作三：交错练习 . . . 6
I.2.4 动作四：自我解释 . . . 6
I.2.5 动作五：例题读完合书重做 . . . 6
I.2.6 动作六：把图讲成句子 . . . 6
I.3 元认知与错题本 . . . 7
I.4 量级估算与量纲检验 . . . 7
I.4.1 三个必须记住的量级（氘等离子体） . . . 7
I.4.2 量纲检验三条 . . . 7
I.5 十二周节奏模板 . . . 8
I.6 自测题四型 . . . 9
I.7 解题四步法：把通用流程装进物理题 . . . 9
I.8 概念图：先搭骨架，再用检索压实 . . . 10
I.9 教材精读三遍法：把书读薄，再读厚 . . . 10
I.10 测量与不确定度：把误差写成物理结论 . . . 11
I.11 把书讲给别人听：费曼技巧、自我解释与同伴教学 . . . 12
I.12 间隔与提取：把复习排进日历 . . . 13
I.12.1 一条可执行的排程规则 . . . 14
I.12.2 扩张式还是均匀式：间隔要不要越拉越长 . . . 15
I.13 十种学习技术的评级：把时间花在哪 . . . 16
I.14 双编码与多媒体学习：图表怎么读才有效 . . . 16
I.15 专家与新手：组块、图式与「看题」的顺序 . . . 18
I.16 学习目标与笔记结构：把「要学什么」写成可检验的句子 . . . 20
I.17 读一篇论文：三遍法、提问清单与复现实验 . . . 21
I.18 出处与延伸阅读 . . . 23

附录 J：经典教材逐章对照与延伸阅读 **27**

J.1 与附录 E 的分工 . . . 27
J.2 七本书的「性格」速写 . . . 27

J.3 逐章对照表 28
J.4 每章「外文教材独有视角」 28
J.5 进阶专著速查 29
J.6 免费在线资源 30
J.7 元数据与核对说明 30

附录 K：跨教材经典例题精选 **31**
K.1 德拜屏蔽与等离子体参数 31
K.2 磁镜与损失锥 31
K.3 梯度漂移与曲率漂移的方向 32
K.4 Alfvén 速度与磁冻结 32
K.5 Landau 阻尼率 33
K.6 Spitzer 电阻率与磁场扩散时间 33
K.7 玻姆判据与鞘层厚度 34
K.8 Sweet–Parker 重联速率 35
K.9 八道题与本书章节的对应 35

附录 L：分章自测题库（含答案与提示） **36**
L.1 第 1 章：数学与统计力学预备知识 36
L.2 第 2 章：什么是等离子体 37
L.3 第 3 章：单粒子运动 37
L.4 第 4 章：流体描述基础 38
L.5 第 5 章：磁流体力学 39
L.6 第 6 章：等离子体中的波 40
L.7 第 7 章：动理学理论 41
L.8 第 8 章：碰撞与输运 41
L.9 第 9 章：等离子体不稳定性 42
L.10 第 10 章：约束与受控核聚变 43
L.11 第 11 章：低温工业等离子体 44
L.12 第 12 章：等离子体诊断 45
L.13 来源、分级与版权说明 46

附录 I：学习策略与刻意练习手册

前面八个附录回答的是「等离子体物理是什么」，这一个附录回答的是「怎么把它学进脑子里」。

本书是自学教材：没有老师点名，没有考试倒逼，也没有人替你判断「到底懂没懂」。自学最大的风险通常不是内容太难，而是**用低效的方法把时间花光**：花了三个月，书翻旧了，合上书却推不出德拜长度。

物理洞见 I.1：本附录与前言的分工

前言里的「三类自学人群路线图」回答**先读什么、读多快、跳过什么**；本附录回答**读完之后怎么巩固、隔多久复习、怎么证明自己真的会了**。两者合起来才是一条完整的链：前言负责排课，本附录负责验收。

I.1 三个把「读懂了」误当「学会了」的模式

常见误区 I.1：流畅性错觉

重新阅读、划线、抄公式，都会让材料**看起来**越来越熟悉。这种熟悉感来自「再认」（看到答案能认出来），而不是「回忆」（不给提示能写出来）。考试与科研需要的是后者，而前者会稳定地高估自己的掌握程度。

误区一：重读与划线。把一章读三遍，比读一遍再合书复述一遍，效果差得多：前者提高的是对排版的熟悉度，后者才是在建立提取路径。诊断方法很简单：读完一节后立刻合上书，在白纸上写出这一节的**核心方程、适用条件、一个反例**。写不出来，说明刚才那一遍只是「看过了」。

误区二：集中突击。连续 6 小时攻同一章，短期感觉很爽；两周后回看，遗忘得比「每天 1 小时、分 6 天」更彻底。同样总时长下，把学习**分散**到多天，长期保持率显著更高。这条结论在跨度几十年的元分析中反复出现（见 I.7 文献表）。

误区三：同类题目连做。把 10 道双流不稳定性题目连着做完，正确率会虚高，因为每道题都在重复同一个套路。一旦题目混在一起、需要自己判断「该用哪个方法」，正确率立刻掉下来。更有效的做法是**交错练习**：把第 6 章的波、第 7 章的动理学、第 9 章的不稳定性题目打乱混做，逼迫自己在解题前先做一次「方法选择」。

本书中，第 9 章补充材料的不稳定性分类树、附录 F 的 23 条高频易错点，都是为这种「先判断再计算」的训练准备的。

I.2 六个可执行动作

I.2.1 动作一：合书复述（检索练习）

怎么做：读完一节，立刻合书，用 3 分钟在白纸上写出：核心方程 → 每个符号的物理含义 → 推导的关键一步 → 成立条件 → 一个会被它证伪的反例。写完再翻书核对，**用红笔标出漏掉的那一条**。

在本书的落点：每章的「本章速查卡」（补充材料末尾的 ‘formulabox‘）就是现成的核对清单。每章末尾的「自学检查清单」（‘checklistbox‘）可直接当复述提纲。

常见走样：变成「抄笔记」。抄写时眼睛一直盯着书，提取路径没有被使用，效果接近于零。

I.2.2 动作二：间隔重复（1 / 3 / 7 / 21 天）

怎么做：同一节内容，在学完后的第 1、3、7、21 天各做一次 2–3 分钟的合书复述。四次都过关，可以降为每月一次。

为什么是这四个点：遗忘在最初几天最快。复习的价值不在于「再看一遍」，而在于**在快要忘掉的时候把它取回来**。取回越费力（在成功的前提下），记忆越牢。

在本书的落点：把每章速查卡抄成 12 张卡片（一章一张），在卡片背面只写标题与日期，正面留白。复习时只看日期与标题，凭记忆默写符号表。

I.2.3 动作三：交错练习

怎么做：每周留出一次「混合练习」：从本周学习内容与之前 2–3 章中各抽 3 道题，打乱顺序限时完成。重点是**在动笔前用一句话写出「我为什么选这个方法」**。

在本书的落点：配套手册 K 的八道跨教材例题覆盖德拜屏蔽、磁镜、漂移、Alfvén 波、Landau 阻尼、Spitzer 电阻率、鞘层与重联，天然适合交错使用。把它们与各章例题混排出题，效果最好。

I.2.4 动作四：自我解释

怎么做：每推完一步问自己三句话：「这一步用了什么假设？」「如果这个假设不成立会怎样？」「能不能用一句不含公式的话说出来？」把答案写在一旁。

在本书的落点：本书大量使用**推导后紧跟假设讨论**的写法（例如第 4 章流体闭合、第 7 章 Landau 阻尼的围道选择）。读到这些段落时不要跳过，它们正是自我解释的范本。

I.2.5 动作五：例题读完合书重做

怎么做：例题不要「读懂」就算过。读完题目后合上书，从空白纸开始独立做一遍；做不出来再看提示，然后**隔一天再做一遍**。同一道题做三遍（读后、隔日、隔周）比做三道同类新题更有价值。

在本书的落点：第 1–12 章的补充材料各含 5 道经典例题，加上配套手册 K 的 8 道，共 86 道；建议至少把其中 30 道按「三遍法」完整做过。

I.2.6 动作六：把图讲成句子

怎么做：本书有大量图表（判据表、标度律表、参数对比表）。每读完一张表或一张图，合上书，用三句话说出来：（1）**它讲的是哪两个量之间的关系**（先读单位与坐标轴）。（2）**变化趋势与量级**（谁随谁变、跨几个数量级）。（3）**它在什么条件下失效**（反例、边界、被省略的假设）。三句话超过 60 秒说明还没读懂。

为什么单列一条：图与文字走的是两条不同的编码通道，把图「讲成句子」正好强迫两条通道对接；这也是唯一能把「看图觉得懂了」变成「能提取」的动作。详细的规则与反例见「双编码与多媒体学习」一节。

在本书的落点：附录 M–R 的每一个专题都以一张「判据表」开头（例如表 Q.1 的五条诊断路线、表 R.1 的四个工况），它们就是动作六的现成练习材料。

随堂自测

自测：你的复习计划是「每周末把本周内容重读一遍」。请指出这个计划的两个缺陷，并改写成符合动作一与动作二的版本。（参考：重读不产生提取；一周一次的点太少且过晚。）

I.3 元认知与错题本

错题本不是抄题本。每道错题只记三栏：

1. **错在哪一步：**精确到「把 ∇p 当成了标量」「忘了 e 的符号」「单位换成了 CGS 但公式是 SI」；
2. **根因归类：**概念混淆（回第几章哪一节）/ 数学工具（第 1 章）/ 量纲与量级 / 审题遗漏；
3. **下次触发条件：**写成一个可执行的检查动作，例如「凡是出现 ∇ 与 $\boldsymbol{E}$ 同时出现的式子，先确认量纲」。

三栏里最值钱的是第三栏。它把一次具体错误升级为一条**可复用的检查动作**，这正是「刻意练习」里「即时反馈 + 针对性重复」的落点。练习必须有明确目标、即时反馈与超出舒适区的难度；单纯重复已经会做的事不叫刻意练习。

每周复盘清单

- 本周学过的每一节，都做过至少一次**合书复述**吗？
- 错题本这周新增了几条？每条都写了「下次触发条件」吗？
- 有没有做过一次**混排限时**练习（动作三）？
- 有没有哪道例题，我在**不看答案**的情况下完整推出过？
- 下周要复习的旧章节，是哪几章（按 1/3/7/21 天节奏）？

I.4 量级估算与量纲检验

物理直觉不是玄学，它由一批**记得住的典型数值**和一套**三十秒能做完的检查**组成。配套手册 K 的例题大多可以在两三行内估出结果，这些数值得当作「直觉素材」背下来。

I.4.1 三个必须记住的量级（氘等离子体）

- **德拜长度：**$T = 10$ eV、$n = 10^{18}$ m^{-3} 时，$\lambda_D \approx 23.5\ \mu$m，对应 $N_D \approx 5.4 \times 10^4$ 个粒子，远大于 1，所以流体图像在这里是合法的。
- **回旋半径：**D^+ 在 $B = 5$ T 下，$T = 10$ eV 时 $\rho_L \approx 0.13$ mm；$T = 1$ keV 时 ≈ 1.3 mm；$T = 10$ keV 时 ≈ 4.1 mm。$\rho_L \propto \sqrt{T}$，温度涨 1000 倍只要半径涨约 32 倍。
- **Alfvén 速度：**D^+、$n = 10^{20}$ m^{-3}、$B = 5$ T 时 $v_A \approx 7.7 \times 10^6$ m/s，约合光速的 2.6%；磁场扰动穿过 1 m 只需约 1.3×10^{-7} s。

I.4.2 量纲检验三条

1. **逐项同量纲：**方程两边、以及每一项，量纲必须一致。把 ω、k、v_A、λ_D 的量纲列成一张小表，比每次现推更快。
2. **无量纲组合：**物理结论通常只依赖无量纲量（$k\lambda_D$、$n\lambda_D^3$、β、ρ_L/L、ω/ω_{ci}）。先问「这个问题的无量纲参数是什么」，往往比直接积分更快看清物理。
3. **极限行为：**令参数取 0 或 ∞ 看结果是否退化成已知情形。Landau 阻尼率在 $k\lambda_D \to 0$ 时应趋于零（$\propto \exp[-1/(2k^2\lambda_D^2)]$ 指数小），若推导结果在这极限下发散，一定错了。

随堂自测

估算练习：不查书，估算 $B = 3\ \mathrm{T}$、$T_i = 5\ \mathrm{keV}$ 的氘离子回旋频率与回旋半径。提示：$\omega_{ci} = qB/m$，$\rho_L = \sqrt{2T/m}/\omega_{ci}$（量级上用 $\sqrt{T/m}$ 即可）。答案应为 $\omega_{ci} \approx 1.4 \times 10^8\ \mathrm{s}^{-1}$、$\rho_L$ 量级几毫米。若算出厘米或微米，回第 3 章重做量纲。

I.5 十二周节奏模板

下面的模板假定**每天 60 分钟、每周 6 天、共 12 周**完成第一遍通读。它与前言的「三类人群路线图」配合使用：前言决定读哪些章节，本表决定每天这 60 分钟怎么切、周末交什么作业。

表 I.1 十二周自学节奏模板（每天 60 分钟 × 6 天）

周次	主攻内容	每天 60 分钟怎么切	周末产出
1	第 1 章数学与统计力学预备知识	15 min 复习昨日复述 → 25 min 读新节 → 15 min 例题重做 → 5 min 写速查卡	第 1 章清单自评；量纲表一张
2	第 2 章什么是等离子体	同上，例题时间加到 20 min	德拜屏蔽三问（判据/量级/反例）
3	第 3 章单粒子运动	20 min 读 → 20 min 画轨道图 → 20 min 估算 ρ_L、ω_c	三类漂移方向默写；磁镜例题重做
4	第 4 章流体描述基础	25 min 推导 → 20 min 自我解释假设 → 15 min 速查卡	双流体方程闭合条件复述
5	第 5 章磁流体力学	25 min 读 → 20 min 例题 → 15 min 交错练习（混入第 4 章）	MHD 波三支速度量级估算
6	第 6 章等离子体中的波	20 min 读 → 25 min 画色散曲线 → 15 min 极限检验	冷等离子体色散关系默写
7	第 7 章动理学理论	25 min 读 → 20 min 分布函数练习 → 15 min 复述 Landau 围道	Landau 阻尼率量级估算
8	第 8 章碰撞与输运	20 min 读 → 25 min 输运系数估算 → 15 min 错题本	Spitzer 电阻率与扩散时间估算
9	第 9 章等离子体不稳定性	20 min 读 → 25 min 判据练习 → 15 min 分类树默画	不稳定性分类树；三种不稳定性判据对比
10	第 10 章约束与受控核聚变	25 min 读 → 20 min 劳森判据估算 → 15 min 交错练习	劳森判据三参数扫描手算
11	第 11 章低温工业等离子体	20 min 读 → 25 min 鞘层估算 → 15 min 复述玻姆判据	鞘层厚度与离子通量估算
12	第 12 章诊断 + 全局复习	30 min 诊断原理 → 30 min 附录 F/G/H 串读	全书 23 条易错点自查；附录 H 符号表抽测

进度落后怎么办：宁可推迟一周，也不要把「合书复述」和「例题重做」砍掉：那两项才是模板的全部价值。可以先缓读第 11、12 章等相对独立的章节，但第 1–9 章的概念依赖链不能跳。

I.6 自测题四型

自测题的质量决定复习的质量。下面四型覆盖了从记忆到迁移的完整梯度，每型给出本书中的一个示例与判分标准。

1. **判据型**：「什么时候可以用这个方法?」
   例：什么时候可以把等离子体当流体处理，什么时候必须用动理学？
   判分：必须同时说出**判据**（$N_D \gg 1$、$k\lambda_D \ll 1$、碰撞足够频繁使分布接近 Maxwell 分布）与**失效应**（无碰撞、波–粒子共振时流体图像失效）。
2. **量级型**：「答案大概是多少?」
   例：$B = 5$ T、$T = 10$ eV 的氘离子回旋半径是多少？
   判分：答案应落在 0.1–0.2 mm；数量级对即算过，但必须能说出 $\rho_L \propto \sqrt{T}/B$ 的来源。
3. **反例型**：「这句话反着说对不对?」
   例：「温度升高，碰撞频率一定升高。」请给出反例。
   判分：指出库仑碰撞频率 $\nu \propto nT^{-3/2}$ 随温度**下降**，而与中性粒子的碰撞才随温度升高；能区分两种碰撞机制即算过。
4. **迁移型**：「把方法搬到新问题上。」
   例：磁镜损失锥的几何推理（$\sin^2\theta_c = 1/R$）能否搬到环形约束装置的俘获粒子分析上？
   判分：能指出哪一部分可以搬（绝热不变量与速度空间判据）、哪一部分不能（磁场几何与 $B_{\max}/B_{\min}$ 的构造方式不同）。

建议每章学完后，自己按四型各出一道题并交换给同伴（或自我隔周作答）。**能出题，才说明看清了这一章的骨架。**

I.7 解题四步法：把通用流程装进物理题

解题卡住时，缺的往往不是知识，而是**一套稳定的搜索流程**。Polya 在《怎样解题》中把解题拆成四步；搬到物理题上，它长这样：

1. **理解问题**：把文字翻译成图与符号：画示意图、标出已知与未知、写下可用的守恒律与边界条件。常见失败是还没画图就开始套公式。
2. **拟定计划**：先归类再动笔：这道题属于哪一类（平衡 / 本征值 / 初值演化 / 量级估算）？候选工具有哪些（对称性 $\to$ 高斯或安培回路；守恒律；量纲与变分）？把计划缩成一句话再执行。
3. **执行计划**：每一步都写出**理由**（为什么可以这样近似、忽略了哪一项），不跳步；卡住时回到第二步换工具，而不是在原地硬算。
4. **回顾**：做四项检查：量纲、极限（$B \to 0$、$T \to 0$、$m \to \infty$）、量级（与配套手册 K 的典型值比对），以及「这个结果还能解释什么」。这一步最容易被跳过，却贡献了最多的长期记忆。

以第 5 章推导 Alfvén 速度为例，四步分别落在：

1. **理解**：理想 MHD、不可压缩，回复力只有磁张力；
2. **计划**：对动量方程线性化，只保留 $\boldsymbol{B}\cdot\nabla\boldsymbol{B}/\mu_0$ 项；
3. **执行**：得 $\partial^2\boldsymbol{v}/\partial t^2 = v_A^2\,\partial^2\boldsymbol{v}/\partial z^2$，故 $v_A = B/\sqrt{\mu_0\rho_m}$；
4. **回顾**：量纲是速度，$B \to 0$ 时波消失，代入 $n = 10^{20}$ m^{-3}、$B = 5$ T 得 7.7×10^6 m/s，与配

套手册 K 的 K.4 一致。

随堂自测

练习：拿一道你做错的题，按四步各写一行（尤其不要跳过第四步），再与答案对照。若第二步写不出「这道题属于哪一类」，说明该章的**判据**还没记住，回第 1 节自测。「四步」与「元认知三问」是一件事的两种说法：三问管**什么时候**停下来检查，四步管**检查什么**。

I.8 概念图：先搭骨架，再用检索压实

概念图（concept map）的做法是：把概念写成节点，用**带连接词的箭头**写出两个概念之间的关系（写「λ_D 依赖 T_e 与 n_e」，而不是只画一条线）。再按抽象层级排布。最后补上跨分支的**交叉连接**。这套规则由 Novak 与 Gowin 在《Learning How to Learn》中系统化，此后被广泛用于科学教育中的概念诊断。

以「德拜屏蔽」为根画一张图，大致得到四层结构：

- **根**：德拜屏蔽，即等离子体对静电扰动的集体响应；
- **第一层**：屏蔽长度 $\lambda_D = \sqrt{\varepsilon_0 k_B T_e/(n_e e^2)}$ 与德拜球内粒子数 $N_D = \frac{4}{3}\pi n_e \lambda_D^3$；
- **第二层**：T_e 升高使 λ_D 变大，n_e 升高使 λ_D 变小；$N_D \gg 1$ 时才谈得上集体行为；
- **交叉连接**：$N_D \gg 1$ 与第 4 章的流体判据 $k\lambda_D \ll 1$、第 7 章的动理学适用条件相连：同一条边界，三种说法。

但要说清楚：Karpicke 与 Blunt（2011）的实验表明，就**记忆保持**而言，检索练习优于画概念图。所以正确的用法是「图 + 检索」：先画图整理结构，然后**合上图，凭记忆重画或口述**，再对照补漏。把图当检索的靶子，而不是把画图当成复习本身。每章一张图、每节三句话，再配合配套手册 L 的分章题库自测，就是「结构—检索—检验」一条链。

I.9 教材精读三遍法：把书读薄，再读厚

Adler 与 Van Doren 在《How to Read a Book》里把阅读分成递进的几级。**检视阅读**（先看骨架）、**分析阅读**（吃透一本）、**主题阅读**（同时读几本，围绕自己的问题比较）。这个框架本来是给论说性著作写的，搬到物理教材上需要具体化。物理书里「读懂」的证据不是「觉得有道理」，而是**能补出推导、能说出适用范围**。所以本书把三遍读法固定成三个可检验的产出物：

1. **第一遍（检视，10–15 分钟/章）**：只读章首的「本章核心目标」盒、「学习路径建议」（必学 / 重要 / 可延后）、各节标题、图表标题与章末小结，**不碰推导**。产出物是一张目录级笔记，写清三件事：这章在讲什么、它接在哪一章后面、哪两节是主干。
2. **第二遍（分析，3–5 小时/章）**：逐节精读，**每个显示公式都合上书自己推一遍**（推不出就看附录 C 是否给了省略步骤），每节结束做一次「合书复述」（动作一），并做配套手册 L 对应章节的 6 道自测题。产出物是一页自己的推导 + 3 道自编题。
3. **第三遍（主题，1–2 小时/主题）**：拿配套手册 J 的逐章对照表，同时翻开本书与 Chen、Fitzpatrick 的同一主题，只问一个问题：**同一个物理，为什么三位作者的记号、推导顺序、判据写法不同？**把差异记成一张三列表。产出物是一张对照表。差异点往往正是这门课真正的难点。

常见误区 I.2：把「第三遍」读成「再读一遍」

主题阅读不是重读，而是**带着一份问题清单去比书**。没有问题的第三遍只会得到「好像都差不多」的错觉。有问题的第三遍才会发现：λ_D 的定义里有没有 $\sqrt{2}$、β 用总压还是分压、η 的系数是 5.2×10^{-5} 还是别的。这些差异全部来自假设与单位约定，也正是附录 F「高频易错点」的来源。

三遍读法与前面两节是配套的：**三遍读法管「输入的组织」**，解题四步法管「卡住时怎么走」，概念图与检索练习管「输出的检验」。本书的版面结构（每章目标盒、章末小结、附录 F 易错点、配套手册 J 对照表、配套手册 L 题库）就是按这条链设计的。

I.10 测量与不确定度：把误差写成物理结论

物理结论的最终形态不是「$T_e = 2.9$ eV」，而是「$T_e = 2.9 \pm 0.2$ eV」。Taylor 在《An Introduction to Error Analysis》里把这件事讲成一条纪律：**任何实验数字都必须带不确定度，并且要能说清它主要来自哪里**。本书第 12 章讲了诊断的原理，这一节补上「读数之后怎么变成结论」这一步。它是自学路上最容易被跳过、也最容易在实验课上吃亏的一环。

三条够用的传递规则（各分量相互独立时）：

1. **和与差**：若 $q = x \pm y$，则 $\delta q = \sqrt{(\delta x)^2 + (\delta y)^2}$，**绝对**不确定度按平方和相加；
2. **积与商**：若 $q = xy$ 或 $q = x/y$，则 $\dfrac{\delta q}{|q|} = \sqrt{\left(\dfrac{\delta x}{x}\right)^2 + \left(\dfrac{\delta y}{y}\right)^2}$，**相对**不确定度按平方和相加；
3. **乘幂**：若 $q = x^n$，则 $\dfrac{\delta q}{|q|} = |n|\dfrac{\delta x}{|x|}$，指数把相对不确定度**放大** $|n|$ **倍**。

例 A（双探针求电子温度）。双探针的两点法公式为 $T_e = \dfrac{V_1 - V_2}{2\ln(I_2/I_1)}$。测得 $V_1 = 10.0$ V、$V_2 = 6.0$ V（各 ±0.1 V），$I_1 = 1.0$ mA、$I_2 = 2.0$ mA（各 $\pm2\%$）：

$$
\begin{aligned}
N &= V_1 - V_2 = 4.00\ \text{V}, & \delta N &= \sqrt{0.1^2 + 0.1^2} = 0.141\ \text{V}\ (3.54\%),\\
r &= \ln(I_2/I_1) = 0.693, & \delta r &= \sqrt{0.02^2 + 0.02^2} = 0.0283\ (4.08\%),\\
T_e &= \frac{4.00}{2\times0.693} = 2.885\ \text{eV}, & \frac{\delta T_e}{T_e} &= \sqrt{0.0354^2 + 0.0408^2} = 5.4\%.
\end{aligned}
$$

结论写成 $T_e = 2.9 \pm 0.2$ eV；注意两项贡献几乎相等（3.5% 与 4.1%），**只改进电压表没有用**，必须同时提高电流测量精度。

例 B（140 GHz 干涉仪求密度）。相移与线积分密度的关系为 $\Delta\phi = r_e \lambda n_e L$（$r_e = 2.818\times10^{-15}$ m）。取 $\lambda = 2.141\times10^{-3}$ m、$L = 0.50$ m、$\Delta\phi = 30.17$ rad（4.80 条纹）：

$$
n_e = \frac{30.17}{(2.818\times10^{-15})(2.141\times10^{-3})(0.50)} = \frac{30.17}{3.017\times10^{-18}} \approx 1.00\times10^{19}\ \text{m}^{-3}. \tag{I.1}
$$

各分量：相移 ±0.05 rad（0.17%）、波长 10^{-5}（0.001%）、L 的 ±1 mm（0.20%）。按乘积规则合成得 0.26%，即

$$
n_e = (1.00 \pm 0.003)\times10^{19}\ \text{m}^{-3}. \tag{I.2}
$$

再看一次乘幂规则的威力：德拜长度 $\lambda_D \propto \sqrt{T_e/n_e}$，把上面两例的 T_e（5.4%）与 n_e（0.26%）代进去，

$$
\frac{\delta\lambda_D}{\lambda_D} = \frac{1}{2}\sqrt{0.054^2 + 0.0026^2} \approx 2.7\%. \tag{I.3}
$$

表 I.2　不确定度预算表模板（以例 A、例 B 为例）

量	来源	分量大小	相对贡献	是否主导
T_e	电压差 $V_1 - V_2$	± 0.14 V	3.5%	与下一项并列主导
T_e	电流比 I_2/I_1	$\pm 2\%$ 各	4.1%	与上一项并列主导
n_e	相移 $\Delta\phi$	± 0.05 rad	0.17%	否
n_e	光程 L	± 1 mm	0.20%	**是**（被忽视的主导项）
n_e	波长 λ	10^{-5} 相对	0.001%	否

λ_D 的不确定度几乎完全由 T_e 决定。所以讨论「德拜长度是否满足 $\lambda_D \ll L$」时，先问 T_e 测得准不准。

常见误区 I.3：把系统误差当随机误差处理

随机误差可以靠多次测量压下去：N 次独立测量的平均值的标准差是单次的 $1/\sqrt{N}$（4 次减半、25 次降到 1/5、100 次降到 1/10）。**系统误差**（标定偏差、探针面积估错、几何因子、鞘层膨胀效应）不随测量次数下降：重复测量一万次，只会把同一个偏差报得更「精确」。所以：

1. 先想清楚哪些是系统项；系统项只能靠**标定、换方法交叉验证、与已知量比对**来发现；
2. 报告结论时把主导项写出来，别人才能判断这个数可不可信；
3. 别写「$n_e = 1.0000 \times 10^{19}$」这种数字：精度只有 0.3%，最多写到三位。

自学时的落地做法：做配套手册 L 与附录 N 的估算题时，除了给出数字，再补一行「**主导误差：……**」。这一行会强迫你想清楚模型里哪个假设最不可靠（例如 λ_q 的取值、再沉积份额、$\gamma \approx 7$ 的近似），这比多算一道题有价值得多。

出处：Taylor《An Introduction to Error Analysis》（第 2 版，University Science Books）第 1–3 章（不确定度、传递规则、随机与系统误差）。

Bevington & Robinson《Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences》（第 3 版）关于误差分类与加权平均的章节。

本书第 12 章（诊断原理与探针公式）。

I.11　把书讲给别人听：费曼技巧、自我解释与同伴教学

自学的最大盲区是**没有人提问**。默读时「好像都懂」，一开口讲就会卡在某条「其实没想明白」的接缝上。本节把「讲出来」拆成三层：能自己讲、能对自己提问、能被别人追问。

第一层：费曼技巧（把概念讲到外行能听懂）。

1. 把要学的概念写在空白纸顶端；
2. 假装讲给只学过普通物理的大二学生听，只用最朴素的词，不许抬出「不言自明」这类现成话；
3. 卡住的地方就是漏洞，回到书或笔记里补齐，不要绕过；
4. 简化并用一个类比收尾，直到讲得顺、讲得短。

一点诚实的说明：「费曼技巧」的流行四步形式来自教学实践传统，**没有对照实验支持**；有实证支持的是它的内核：自我解释（下一层）。把它排在第一位，是因为它便宜、立刻可做，而不是因为它被证明最有效。

第二层：自我解释（讲给自己听）。Chi 等 (1989) 观察学生做物理例题时发现：成绩好的学生并不是读得多，而是在读的过程中不断向自己解释「这一步为什么成立」。落到本书，就是

把每一行公式都过一遍三个问题：

1. **依据**：这一步用了哪条守恒律或哪个近似？（例如「这里用了 $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$」）
2. **代价**：这个近似丢掉了哪一项，丢掉的项与保留项的量级比是多少？
3. **敏感性**：若某个量翻倍（T_e、B、L），结论会怎么变？换一个参数区间还成立吗？

把这三问写在便签上贴在书页边，读完一节随手答一遍，效果远好于再读一遍。

第三层：被别人追问（同伴教学）。Mazur 的同伴教学法把课堂变成「先独立作答 → 小组讨论 → 再作答」：讨论逼着你说出理由，而「说出来」本身就是一次检索练习。Hake (1998) 汇总了 62 门课、6542 名学生的数据，用归一化增益

$$\langle g\rangle = \frac{\text{后测} - \text{前测}}{100 - \text{前测}} \tag{I.4}$$

衡量教学效果：**交互式教学的平均增益约** 0.48，**传统讲授约** 0.23。同样的课时，增益差一倍。

自学没有同伴怎么办？三条替代做法，本质都是「制造一个必须解释的对象」：

1. 写讲解稿：把一节内容压成 300 字，要求面向没学过这门课的人，不出现公式编号；
2. 去回答问题：在学习群或问答社区挑一个与本周内容相关的问题，写一份完整回答；
3. 对空椅子讲并录音：回放时只找「含糊带过」的地方，那些地方就是漏洞。

学习提示 I.1：每周 30 分钟的讲解环节

挑本周最没把握的一个概念，按上面的四步讲一遍并录音；回放时只记录一件事：**卡壳几次、卡在哪一步**。下周同一环节再讲一次，比较卡壳次数。这个环节的产出不是「讲得漂亮」，而是一张不断变短的漏洞清单。它比多做十道题更能定位真正没懂的地方。

出处：本节三层讲法各自的方法来源（只借鉴方法与结论，例子与数字由本书自拟）：

- Mazur《Peer Instruction: A User's Manual》（1997）：投票–讨论流程（独立作答 → 讨论 → 再作答）。
- Hake (1998)，*American Journal of Physics* **66**(1), 64–74：交互式教学与传统讲授的增益对比。
- Chi 等 (1989)，*Cognitive Science* **13**(2), 145–182：自我解释与例题学习。
- Bisra 等 (2018)，*Educational Psychology Review* **30**(3), 703–725：自我解释提示的元分析。
- Feynman, Leighton & Sands《The Feynman Lectures on Physics》（1965）：讲给别人听的实践传统（其四步形式无对照实验证据）。

I.12 间隔与提取：把复习排进日历

本节只回答一个问题：**什么时候复习最省时间**。前面的动作一与动作二给了两条结论（要提取、要间隔），这里把它们变成一张能直接抄进日历的排程表。

物理洞见 I.2：只有两项技术拿到「高效用」评级

Dunlosky 等 (2013) 把十种常见学习技术拿来评级，只有两项是「高效用」：**检索练习**（合书复述、自测）与**分散练习**（同一内容拆到多天）。重读、划线、抄摘要、关键词记忆法都在「低效用」一档：它们都能带来「我很熟」的流畅感，却不改变一周后的回忆率。

提取的收益有多大。Roediger 与 Karpicke (2006) 让被试学同一份材料：一组连读四遍，另一组读一遍、再合书复述三遍。五分钟后的测验两组几乎一样（重复阅读甚至略好）；一周之后复述组的回忆率显著更高。Karpicke 与 Blunt (2011) 把对照组换成概念图，结论没变：**画概念图不如合书复述**。差别不在整理得多漂亮，而在有没有发生提取。

遗忘有多快。Ebbinghaus (1885) 用无意义音节自测，得到最早的遗忘曲线。完全不复习时，约 20 分钟后保留 58%、1 小时后约 44%、1 天后约 33%、31 天后约 21%（不同教材的转录略有出入）。把这条曲线当数据处理，能看出两件事：

- 用单指数 $R(t) = R_0 \mathrm{e}^{-t/\tau}$ 描述是错的：由 1 天 33% 反解得 $\tau \approx 0.90$ 天，由 31 天 21% 反解得 $\tau \approx 19.9$ 天，两者差 22 倍；
- 改用幂律 $R(t) = R_0\, t^{-b}$，用同样两点定出 $b \approx 0.13$：*先快后慢，长尾很长。*

实用含义有两条。头一两天遗忘的**绝对量**最大，所以「当天或次日复习一次」性价比最高。长尾说明不复习的内容会一直漏。反过来，每次成功的提取都会让随后的衰减变慢。这就是间隔效应（Bjork 与 Bjork 把「提取时有点吃力」这种状态叫作*必要难度*）。睡眠本身也参与巩固。Rasch 与 Born (2013) 汇总的证据显示，学习后当晚的睡眠对第二天以及更长期的保持都有贡献。所以「熬夜把进度补回来」往往等于把当天的复习效果直接抹掉。

I.12.1 一条可执行的排程规则

Cepeda 等 (2006) 汇总数百项实验，得到一条能直接用的规则：**两次学习之间的最优间隔约为「想保留多久」的** 10% ～ 20%。记考试或要用到的日子距今天为 D 天，把上限取作 $g_{\max} = \lfloor 0.15D \rfloor$ 天（向下取整到整天），排程就只剩三步：

1. 间隔从 1 天起步，逐次翻倍：1, 2, 4, 8, . . . ；
2. 翻到超过 $g_{\max}$ 就停住，之后每次都取 $g_{\max}$（末段保持等间隔）；
3. 把间隔累加成「距学习日的天数」，就是复习日；若最后一档离考试只剩一两天，把它改成考前那天的「只看错题本」，不再做新题。

流传最广的「1/3/7/21 天」正是这条规则的**长期版**：它的四档间隔是 1、2、4、14 天，末档 14 天对应 $D \approx 93$ 天（约三个月）。所以它并不适合短期备考：若只有四周（$D = 28$），20% 的上界只有 5.6 天，14 天那一档已经太晚，应按表 I.3 压到 4 天左右。

表 I.3 按保留期 D 生成的复习档位（间隔从 1 天起翻倍，超过 $0.15D$ 后保持等间隔）

保留期 D	末档间隔	复习日（距学习日的天数）	次数
7 天（随堂测）	1 天	1, 2, 3, 4, 5, 6	6
28 天（月考）	4 天	1, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27	8
84 天（期末）	12 天	1, 3, 7, 15, 27, 39, 51, 63, 75	9
365 天（资格考）	54 天	1, 3, 7, 15, 31, 63, 117, 171, 225, 279, 333	11

以 $D = 84$ 天（十二周）为例：$g_{\max} = \lfloor 0.15 \times 84 \rfloor = 12$ 天，间隔序列是 $1, 2, 4, 8, 12, 12, 12, 12, 12$ 天，累加得复习日 $1, 3, 7, 15, 27, 39, 51, 63, 75$，共 9 次，最后一次离考试 9 天。这 9 次不必按「每章一次」来排：用动作三的交错练习，每次抽 3 ～ 4 章混着自测，一章在一周内被顺带复习到两三次，总复习次数反而更少。

随堂自测

自测：$D = 84$ 天，你今天学完第 5 章。用本节的三步规则写出复习日，并说明为什么第一次复习要放在第 1 天，而不是「等快忘光时再一起补」。（参考：$g_{\max} = \lfloor 0.15 \times 84 \rfloor = 12$，间隔 $1, 2, 4, 8$ 之后保持 12，复习日为 $1, 3, 7, 15, 27, 39, 51, 63, 75$；第 1 天的绝对收益最大，而且首次成功提取会立刻减慢随后的衰减。）

出处：本节只借鉴结论、规则形式与原始数据，排程算法与示例数字由本书按 10% ～ 20% 规则自行推导（文

献全表见本节末）：

- Ebbinghaus (1885)，*Über das Gedächtnis*（Leipzig: Duncker & Humblot）：遗忘曲线的原始数据；1885 年早于 DOI 制度，故不写 DOI；
- Roediger & Karpicke (2006)，*Psychological Science* **17**(3), 249–255：检索练习与重复阅读在一周后的对比（DOI 见末表，不重复列出）；
- Karpicke & Blunt (2011)，*Science* **331**(6018), 772–775：检索练习优于概念图（同上）；
- Cepeda 等 (2006)，*Psychological Bulletin* **132**(3), 354–380：最优间隔约为保留期 $10\% \sim 20\%$ 的元分析依据（同上）；
- Dunlosky 等 (2013)，*Psychological Science in the Public Interest* **14**(1), 4–58：十种学习技术的效用评级（同上）；
- Bjork & Bjork (2011)《Making Things Hard on Yourself, but in a Good Way: Creating Desirable Difficulties to Enhance Learning》：必要难度、存储强度与提取强度（专著章节，无 DOI）；
- Rasch & Born (2013)，*Physiological Reviews* **93**(2), 681–766：睡眠对记忆巩固的贡献（离线未能核验 DOI，故不写）。

I.12.2 扩张式还是均匀式：间隔要不要越拉越长

上一条规则里，间隔从 1 天起步逐次翻倍、超过 $g_{\max}$ 后再保持等间隔。这其实混用了两种策略，值得拆开说清楚：**扩张式**（expanding）指间隔越拉越长，如 $1, 2, 4, 8, 12$ 天；**均匀式**（uniform）指每次都隔同样长，如 $6, 6, 6, 6, 6$ 天。直觉上「记得越牢就可以隔得越久」，所以扩张式看起来更聪明，许多背记软件也默认这样做。但把总复习时间对齐后比较，这个优势很难稳定复现。

（1）扩张式的理由成立，但推不出「必须递增」。它的依据是 Landauer & Bjork (1978) 的「提取越费力、收益越大」：应当在快要忘掉时复习。这条推理推出的是**间隔要足够长**（相对保留期而言），而不是间隔必须一次比一次长。

（2）形状是第二位的，比例是第一位的。Cepeda 等 (2006) 的元分析没有发现扩张式稳定优于均匀式，真正主导结果的是**间隔长度相对于保留期的比例**；Karpicke & Roediger (2007) 在把总间隔固定之后比较，扩张式的长期优势基本消失。所以先要保证「有间隔、有提取」，排布形状可以后选。

（3）稳得住的那条规律是「分散优于集中」。Kornell (2009) 让被试自己安排抽认卡，多数人选择「一张看完再换下一张」（集中），而实际效果是间隔开的更好。学习者对自己遗忘速度的直觉普遍偏弱。Bahrick (1979) 与 Bahrick 等 (1993) 跟踪了跨度为数年乃至数十年的保持。结论同样是「分散 + 提取」，而不是「间隔递增」。

（4）那本书为什么仍用「先翻倍、后等间隔」？因为排程时**保留期常常并不知道**。扩张式必须估「什么时候会忘」，估错就断档；而「翻倍到上限后保持等间隔」只需要一个上界 $g_{\max} = \lfloor 0.15D \rfloor$，估 D 比估遗忘时刻容易。若保留期已经明确（例如考试日期已定），两种形状的差别很小，按上一小节的表 I.3 直接排即可。

（5）用软件也建议自己算一遍。Anki、SuperMemo 一类工具走的是另一条路线：按每次回忆的质量动态调整下一次间隔（SM-2 用 E-Factor 修正）。这类算法在工程上有效，但把「何时复习」整个交给黑箱，也就失去了对自己记忆状态的判断。本书的态度是：软件可以用来装卡

片，**排程规则自己算一遍**。算过一遍，才知道 1/3/7/21 是打哪来的。

随堂自测

在总复习时间相同的前提下，把四个复习点排成扩张式的 $1, 2, 4, 8$ 天，与均匀式的 $4, 4, 4, 4$ 天，哪一种更好？

答案：在总时间对齐的实验里两者差别很小，**不能只凭形状下结论**；能确定的只有「两者都远好于把复习堆在同一天」。真正必须保证的是每个复习点都做一次**合书提取**；形状则按「保留期是否已知」来选。

出处：本小节只借鉴结论与实验设计。扩张式提取的提出见 Landauer & Bjork (1978)。

「间隔比例主导、形状次之」见 Cepeda 等 (2006) 的元分析。

在总间隔对齐下检验扩张式见 Karpicke & Roediger (2007)。

学习者偏好与实际效果的偏差见 Kornell (2009)。

长跨度保持证据见 Bahrick (1979) 与 Bahrick 等 (1993)。

SM-2 的间隔修正见 Wozniak & Gorzelanczyk (1994)。卷期页见本附录末表。

本书不列 DOI，只给书名、作者、年份与卷期页。

I.13 十种学习技术的评级：把时间花在哪

前面各节给出了具体动作，但一个现实问题没有回答：**时间有限时该做什么**。Dunlosky 等 (2013) 系统评阅了十种常见学习技术，按「证据强度 × 适用范围」分成三档：高效用两项、中等效用三项、低效用五项。这份评级最有用的一点是：**排行榜末尾的几种，恰好是多数人花时间最多的**。

低效用那一档为什么仍然流行？机制是**流畅性错觉**（fluency illusion）：重读与划线会让材料「看起来越来越熟」，这种熟悉感被误读成「我已经会了」。按 Bjork 的区分，它提高的是**存储强度**（当下记住的感觉），而考试与解题需要的是**提取强度**（不看提示能不能取出来）。两者只有在 **合意困难**下才会同步增长，也就是动作一到动作六共同的做法：把材料合上、隔一段时间、混着章、讲出声、把图讲成句子。

实用结论可以写成一个分配比例。把 70% 以上的自学时间给「高效用 + 中等效用」这五项，把重读与划线压缩成**预习**手段（每节不超过一次、不超过 10 分钟）。并且**不再把「抄一遍摘要」当作复习**。这与「间隔与提取」一节的排程规则是同一件事的两面：排程决定**什么时候做**，评级决定**做什么**。

出处：Dunlosky, Rawson, Marsh, Nathan & Willingham (2013)，*Psychological Science in the Public Interest* **14**(1), 4–58：十种技术的效用评级表（评级结论与三档划分来自该文表 1）。

逐项证据分别来自 Roediger & Karpicke (2006)、Cepeda 等 (2006)、Chi 等 (1989)、Rohrer & Taylor (2007)、Bjork (1994)，完整定位见本节末参考文献表，本表只借用评级与该文的判断口径，文字与动作对应关系由本书自拟。

I.14 双编码与多媒体学习：图表怎么读才有效

动作六要求把图讲成句子，这一节给出「怎么讲」的规则。这套规则的来源是学习科学里研究得最扎实的一块：双编码与多媒体学习。

双编码假设（dual coding）：人对信息的加工有两条通道：言语系统（词）与意象系统（图），两者各自编码、互相激活。帕维奥的原始论证很朴素：具体的词（「扳手」）比抽象的词（「正

表 I.4　十种学习技术的效用评级（Dunlosky 等 2013），以及本附录中对应的动作。

评级	技术	本附录对应动作	关键证据
高效用	检索练习（practice testing）	动作一（合书复述）、动作五（例题合书重做）	一周后检索组显著优于重读组（Roediger & Karpicke 2006）
高效用	分散练习（distributed practice）	动作二（1/3/7/21 天）与「间隔与提取」一节的排程规则	间隔优于集中，最优间隔约为保留期的 10% ∼ 20%（Cepeda 等 2006）
中等效用	精细提问（elaborative interrogation）	读到一个结论先自问「为什么成立、什么时候不成立」	在事实性材料上稳定有效，但迁移到复杂推理的证据较弱
中等效用	自我解释（self-explanation）	动作四（边读例题边解释每一步的理由）	自我解释提示的元分析显示显著提升（Chi 等 1989）
中等效用	交错练习（interleaved practice）	动作三（每次混 3 ∼ 4 章自测）	混合练习优于分块练习，代价是当下感觉更吃力（Rohrer & Taylor 2007）
低效用	重读（rereading）	——	流畅性上升快，长期保持收益小
低效用	划线（highlighting）	——	与重读同源，且容易只划「看起来重要」的句子
低效用	抄摘要（summarization）	——	对刚入门者反而有害：不会写摘要时抄的是原文结构
低效用	关键词记忆法（keyword mnemonic）	——	适合零散词表，不适合需要理解的公式与机制
低效用	文本想象（imagery for text）	——	只在材料本身可成像时有效，物理公式大多不可成像

义」）记得更牢，因为前者能同时进入两条通道。所以「图配文」有效的原因不是图「好看」，而是**多了一条独立的提取路径**。但这句话常被误用成「加图就有效」。真正决定效果的是图与文怎么配合。另一半是**认知负荷**：工作记忆一次只能处理少量新元素，图如果需要来回搜索与对照，多出来的那条通道会被外在负荷吃掉。梅耶与莫雷诺把可操作的结论整理成一套设计原则，下表只取与本教材直接相关的七条。

三句话读表法：把动作六落成固定三步：（1）**读单位**（表头、坐标轴、数量级）。（2）**读趋势**（谁随谁变、跨几个数量级、单调还是先增后减）。（3）**读边界**（在哪个条件下这条趋势失效、表里哪一行是反例）。以附录 M–R 的判据表为例。读一张「四个工况」的表。第一句话是「单位是 μm、m^{-3}、eV」。第二句话是「德拜长度跨了十四个数量级」。第三句话是「最右边一列写的失效条件在哪一行已经不满足」。三句话说不出来，就说明还在「看图觉得懂了」的阶段。

与效用评级的一处张力（必须解释）：前面 Dunlosky 等的评级把「文本想象」（imagery for text）列为低效用，本节却主张用图。两者并不矛盾，因为要求的东西不同。**前者要求读者把纯文字材料自己想象成画面**（对一条微分方程无效，所以证据弱）；**后者是教材已经提供了正确的图，读者要学的是「正确地读它」**。区别在于：低效用的是「无中生有地想象」，高效用的是「把已有的图讲成句子并说清边界」。混淆这两件事，是「画个图就好懂」这类说法经常失效的原因。

四条反面清单：（1）用图替代推导。图的正确用法是**检查**推导，不是代替它。（2）把彩色

表 I.5 双编码与多媒体学习的七条规则，以及本教材的用法与常见走样。

规则	本书里的做法	常见走样
多媒体	每个结论配一张判据表或一张标度图，而不是只有公式	只抄公式：遇到实际问题时调不出几何图像
空间邻近	单位写进表头与坐标轴，标签贴在图内	把单位丢在正文里，读图时来回找
时间邻近	读到公式立刻对照同一节的图；讲解与图同时出现	先读十页文字，最后才回头看图，图变成装饰
一致性	每张图只讲一个关系，删掉无关曲线与装饰网格	一张图塞五个物理量，注意力被网格与图例吃掉
冗余	图 + 自己的话（合书复述），而不是图 + 原文原句	把图注原句再抄一遍，或边看图边念同一句话
信号	用箭头、加粗、框线指出「先看这里」	所有元素同等强调，读者不知道从哪看起
分段	长推导拆成「一节一个结论」，每节先给一句预测	一口气读完整章，中间不停下来预测与回顾

与三维效果当信息（装饰性图反而降低成绩）。（3）只读结论不读坐标轴，把对数坐标上的直线误读成线性关系。（4）一次看十张图：分段规则要求「一次一张，说完再下一张」。

出处：Paivio (1986)《Mental Representations: A Dual Coding Approach》（Oxford University Press）：双编码假设的原始表述。

Clark & Paivio (1991)，*Educational Psychology Review* **3**(3), 149–210：双编码理论在教育情境下的综述。

Mayer & Moreno (2003)，*Educational Psychologist* **38**(1), 43–52：多媒体设计原则清单与边界条件。

Mayer (2009)《Multimedia Learning》第 2 版（Cambridge University Press）：多媒体学习的认知理论与七条原则的实验依据。

Sweller (1988)，*Cognitive Science* **12**(2), 257–285：认知负荷理论与工作记忆容量限制。

Tufte (1983)《The Visual Display of Quantitative Information》（Graphics Press）：数据图形的呈现原则（属设计传统，不是对照实验证据，与「费曼技巧」一条同级）。

本表只借用这些文献的原则与结论，文字、动作对应关系与「三句话读表法」由本书自拟。

I.15 专家与新手：组块、图式与「看题」的顺序

上一节讲「图怎么读」，这一节讲一个更根本的问题。**同一道题，专家和新手看到的不是同一件东西。**本节不新增动作，只解释动作四（自我解释）与动作六（把图讲成句子）为什么有效，并给出三条可以立刻用在本书上的「看题顺序」。

棋手实验：优势不在记性，在组块。德赫罗特与蔡斯和西蒙的经典实验用棋盘做对照。给专家和新手看真实对局五秒，专家能复原的位置数量远多于新手；但如果棋子是随机摆放的，两者的成绩几乎一样。（de Groot 1965；Chase & Simon 1973）结论不是「专家记性好」，而是**专家把棋盘读成了「若干有意义的块」**：一个块就是「一个局面 + 它的应对」，占一个工作记忆位置却装着好几个棋子。新手的记忆单位是单颗棋子。

物理题实验：分类依据不同。Chi、Feltovich 与 Glaser 让专家与新手把物理题分类。**新手按表面特征分**（斜面题、弹簧题、滑轮题），**专家按深层原理分**（能量守恒题、牛顿第二定律题、「这道题缺条件」）（Chi 等 1981）。拉金等人的解题过程记录补上了另一半。专家**从已知量**

向前推，先做定性分析、画图、估数量级，再写方程；新手**从所求量向后找公式**，常常在写方程之前就放弃了定性判断（Larkin 等 1980）。

这和本附录的动作是什么关系？动作四（自我解释）与动作六（讲图）练的正是专家表征：把「这一步为什么成立、什么时候不成立」说出来，等价于把散落的公式合并成**以原理为索引的组块**。工作记忆的容量限制是这一切的前提。Miller（1956）给出的 7 ± 2、Cowan（2001）给出的约 4 是「块」的数量而不是「信息量」（Sweller 1988）。**组块化是唯一能在容量不变的前提下提高处理量的办法**，而「多读几遍」不能。

表 I.6 专家与新手的四条对照，以及本书中对应的动作（动作编号见「六个可执行动作」一节）。

维度	新手	专家	本书的对应动作
记忆单位	单颗棋子、单个公式	局面块、原理块（判据 + 公式 + 量级 + 失效条件）	动作一（合书复述）、概念图一节
分类依据	表面特征（斜面、弹簧）	深层原理（守恒律、判据）	每章结束按原理重排例题
解题方向	从所求量向后找公式	从已知量向前推，先定性后定量	解题四步法的前两步
表征习惯	直接代数	先画图、估量级，再写方程	动作六（讲图）、量纲检验一节

三条可执行的微调（都不需要额外时间，只是换顺序）：

（1）**先分类再动笔**：拿到题先写一句话「这题属于哪条原理、我是在哪个条件下用它的」，再写公式。写不出这句话，说明还没形成组块，此时该回去看例题的自我解释，而不是硬算。

（2）**用「原理卡」代替「公式卡」**：一张卡写一个原理（如「能量守恒」），背面挂三个不同表面情境（反弹、鞘层加速、聚变功率账）。同一原理在不同情境下出现，才是专家式索引；按公式编卡片只会得到「表面特征」式的检索。

（3）**组块要有边界**：本教材附录 M 到附录 S 的判据表刻意做成「适用条件 + 量级 + 失效行」三列结构，就是让读者把三条一起装进一个块。只记公式不记边界，等于只背了半块棋。

一条重要限制：专家优势是**领域内的**。同一个专家在随机棋局上并无优势，在别的领域也和新手一样：所谓「物理直觉」不是通用能力，而是在本领域积累了足够组块的结果。这解释了为什么「讲一遍给别人听」（费曼技巧）与「交错练习」（混合不同章节的题）有效，也解释了为什么跳过硬题只读解答几乎无效：**跳过的那一步，正是组块被建立的地方**。

出处：de Groot (1965)《Thought and Choice in Chess》（Mouton）：棋手回忆实验的原始研究。

Chase & Simon (1973)，*Cognitive Science* **4**(1), 55–81：随机棋局对照实验，「组块」的解释。

Chi, Feltovich & Glaser (1981)，*Cognitive Science* **5**(2), 121–152：物理题分类的专家–新手差异。

Larkin, McDermott, Simon & Simon (1980)，*Science* **208**(4450), 1335–1342：解题过程的专家–新手对照。

Chi, Bassok, Lewis, Reimann & Glaser (1989)，*Cognitive Science* **13**(2), 145–182：自我解释与例题学习（与动作四同一来源）。

Miller (1956)，*Psychological Review* **63**(2), 81–97 与 Cowan (2001)，*Behavioral and Brain Sciences* **24**(1), 87–114：工作记忆容量的两个经典估计。

Sweller (1988)，*Cognitive Science* **12**(2), 257–285：认知负荷与组块。

本节只借用这些研究的结论与实验设计思想，四条对照表与三条微调由本书自拟。

I.16 学习目标与笔记结构：把「要学什么」写成可检验的句子

前面各节讲怎么读、怎么练、怎么复习，但有一个前置问题一直没答：**这一章到底要学到什么程度**。目标写得含糊，后面所有动作都会失去判据：「理解等离子体鞘层」无从开始，也无从验收。本节把「目标」当成一种可检验的写法来训练，并给出一张能落地的笔记结构。这两件事分别来自两份教学文献传统：**目标分类学**（Bloom 等 1956；Anderson & Krathwohl 2001 修订版）与**康奈尔笔记法**（Pauk）。

（1）目标的判据是「能被看到」。「理解」是内部状态，看不见；「能解释」「能估算」「能判断」是外部行为，看得见。把前者改写成后者，就是把目标变成一道可以自己出题、自己判分的题。分类学给出的六层认知动作是：记忆、理解、应用、分析、评价、创造。1971 年后的修订版把名词与动词分开（「理解」层对应*解释、举例、分类、概括、比较、说明*），这让它从考试工具变成了自学工具。表 I.7 是本书的对照表。

表 I.7 把认知层级翻译成本书里的可检验目标与动作。

认知层级	可检验的写法（以第 10 章定标律为例）	本书里对应的动作
记忆	能默写 τ_E 的 IPB98(y,2) 表达式与各符号单位	检索练习：合书默写，再对照附录 S 公式
理解	能对每个因子说出「调大它，τ_E 往哪走、为什么」	自我解释：写完一句理由再看解答
应用	能在给定工作点上算出 τ_E，并估出 W 与 T	量级估算：附录 S 的 S.10 六题
分析	能指出一条定标律在本装置上的失效条件（β、n/n_G、H）	一致性检查：附录 S 的 S.5–S.7
评价	能判断两篇文献给出的 τ_E 差异是否来自定义口径	交叉核对：配套手册 J 的逐章对照
创造	能把 τ_E 与功率平衡、n_G、ELM 负荷串成一个设计约束	综合题：配套手册 L 的整章题

（2）每章三到五条，宁少勿多。目标一多，学习就退化成「清单打勾」：注意力花在覆盖条目上，而不是在理解上。本书每章末的「自学检查清单」就是目标清单。读之前先把它扫一遍（预测试：先猜答案再看正文，猜错的地方正是该慢读的地方），读完之后用它验收：把清单当验收单，而不是当目录。

（3）把目标写成「能对谁讲清楚」。最省事的判据是费曼式的一句话：*能不能不用公式，把这条结论讲给一个刚学完微积分的同学听*。讲不下去的位置就是没懂的位置；把它写在笔记的问题栏里，留到下次复习时专门攻。这与前面「把书讲给别人听」一节是同一件事。

（4）康奈尔笔记：一页三栏，重点是左栏。把每页纸竖向分成两栏：右侧宽栏记正文要点，左侧窄栏（约占 1/3）留空，课后只写**问题与关键词**；页底留三到四行写一句话总结。它的价值不在「记得整齐」，而在左栏：复习时**遮住右栏，只看左栏的问题自答**，答不出再翻右栏，这正是检索练习的物理实现。注意这与效用评级一节的结论一致：笔记本身属于低效用技术，**有效用的是「用左栏自测」这一步**。

（5）本书的一页工作表（可直接照抄格式）。左栏五条问题、右栏对应记录、页底两行总结

与一条待验证疑问：

- 左栏（五个问句）：这条结论凭什么成立？ / 它在什么条件下失效？ / 量级是多少？ / 和上一节哪条结论冲突？ / 我会怎么考自己？
- 右栏（记录）：推导中「改变了方向」的那一步、单位与符号口径、图上的特征标度、自己算出的数与书上数的差。
- 页底（两行）：一句话总结本章做了什么；一条「下次要验证的疑问」（写不出的地方也算收获）。

（6）一条限制。分类学的层级并不是严格的学习顺序：应用可以反过来加深理解，「创造」层的综合题也常被用来暴露理解的漏洞。所以不要按层级排进度，按「能不能做出来」排。另外，目标写法有一个反面用法要警惕：把目标写成考试大纲式的细目，会让学生只学被列出的东西；本书的清单故意留了「解释为什么」这类开放式条目。

出处：Bloom 等 (1956)《Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: Cognitive Domain》（David McKay）。认知目标分类的原始版本。

Anderson & Krathwohl (2001)《A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives》（Longman）：动词化的修订版与「理解」层的六个子动作。

康奈尔笔记法出自 Pauk 在康奈尔大学的教学实践，通行的教科书表述见 Pauk & Owens《How to Study in College》第 11 版（Wadsworth Cengage，2013）第 5 章。

笔记本身属低效用技术、有效用的是基于笔记的自测这一步，见 Dunlosky 等 (2013)（与效用评级一节同一来源）。本节只借用这些框架的结论与命名，表 I.7 的六行、五条页内问句与第 (6) 条限制均由本书自拟。

I.17 读一篇论文：三遍法、提问清单与复现实验

教材和论文是两种不同的读物。教材**为教学而写**：它把结论摊开、把推导补全、把前提讲明；论文**为同行而写**：它把结论压缩、把推导交给参考文献、把前提藏在「不言自明」的省略里。所以「读教材的方法」直接搬到论文上会失效：逐字读会卡在细节里，跳着读又会把**结论当成了了解**。本节给出一套可执行的读法，它的判据只有一条。**你能不能用本书的脚本，把论文里的一个数复现出来。**

一、三遍法：每一遍都有「通过判据」

三遍法（three-pass approach）把一篇论文读三遍，每一遍的时间、读什么、产出什么都不一样，**关键是每一遍都有一个可以自检的通过判据**。表 I.8 是完整对照。

表 I.8 三遍法的对照表。第三列的判据是本节的骨架：**读没读懂不由「感觉」判断，而由「能不能产出这张表里的东西」判断。**

遍次	读什么	产出什么	通过判据（自检）
第一遍	标题、摘要、引言、小节标题、结论、扫一遍参考文献	五个 C：类别、背景、正确性、贡献、清晰度	能用三句话向别人说清「它做了什么」
第二遍	图、表、坐标轴、误差棒、关键公式的**结构**（不追推导）	三到五个关键量级 + 一份「没看懂的术语」清单	能说出每个图的横纵轴是什么、结论靠哪张图支撑
第三遍	逐步重做：假设自己是作者，逐行验证推导与数据	一份「虚拟重做」记录：哪一步我自己也能推出来，哪一步不能	**能复现其中一个数**（见第三节）

三遍法最重要的性质是**可以随时停止**：第一遍读完发现与自己无关，就停。这不叫半途而废，这叫**正确地使用了十分钟**。本书配套手册 J（经典教材逐章对照）与配套手册 K（跨教材经典例题）解决的是「教材从哪读起」，本节解决的是「原始文献怎么读」。

二、第二遍的核心动作：把图当成「主文」

论文里信息密度最高的地方不是正文，而是图。第二遍的动作可以固定成四问：

(1) **横纵轴是什么量、什么单位**？如果轴上是归一化量，归一化到谁？(2) **数据点与曲线的差别是什么**？曲线是拟合、模拟还是解析式？(3) **误差棒画了吗**？画的是统计误差还是系统误差？没画误差棒的差异不要解读。(4) **这张图能不能和本书的某一节对上**？例如「τ_E 随 B 的标度」对应附录 S 的 IPB98(y,2)，「快离子慢化时间」对应附录 W。

做完这四问，你手里就有了三到五个**量级**。这也是本书反复强调的习惯：**先抓量级，再谈细节**（附录 I 的「量级估算与量纲检验」一节）。

三、第四遍其实是「算一遍」：复现实验

第三遍的判据是本节的核心：**能否复现论文里的一个数**。做法是把它代进本书的脚本，例如：

- 论文给了一条约束定标律 ⇒ 用附录 S 的 `tools/calc/appS_calc.py`。代入三装置工作点，看 τ_E 是否落在 20% 以内；
- 论文给了快离子的慢化时间 ⇒ 用附录 W 的 `tools/calc/appW_calc.py`，核对 τ_v 与 $v_{\alpha 0}/v_{Te}$ 的区间判断；
- 论文给了辐射功率 ⇒ 用附录 X 的 `tools/calc/appX_calc.py`，核对韧致辐射的 Z_{eff} 与 $\sqrt{T_e}$ 依赖；
- 论文给了中子壁负载或氚燃耗 ⇒ 用附录 Z 的 `tools/calc/appZ_calc.py`。

复现不上怎么办？记录差异，而不是忽略差异。差异通常只有四种来源：

- 口径不同（体积平均还是中心值）；
- 单位不同（$\mathrm{MW\,m^{-3}}$ 还是 $\mathrm{W\,cm^{-3}}$）；
- 定义不同（T_e 用 keV 还是 eV 进公式）；
- **论文印错了**。

前三种写进笔记，第四种就是一次真正的收获：本书自己的勘误（v1.15.1 的附录 R 十倍错）正是「用脚本复算论文/教材里的数」抓出来的。

四、文献笔记：一行问题、三个数、一个步骤、一句反对

把上面的动作压成一条可复制的笔记模板，十分钟能写完。

> **问题**：它要解决的是_____。
> **前提**：假设了_____ 与_____。
> **三个数**：_____、_____、_____ （附单位与来源图号）。
> **可复现步骤**：用 `tools/calc/app__calc.py` 代入_____，得到_____，与论文相差_____%。
> **一句反对**：_____。

表 I.9 文献六问与本书的接口。最后一问是刻意加的：**读完一篇论文必须能说出一条不同意见**，哪怕只是「这个误差棒没画」。

提问	为什么问	在本书哪里能找到对应工具
它解决什么问题？	判断与自己的目标是否相关	配套手册 J 的逐章对照表
前提假设是什么？	决定结论的适用范围	附录 S 的「定标律的三个前提」
结论在什么范围内成立？	防止把局部结果当普遍规律	附录 V 的三条运行极限
关键量级是多少？	建立自己的量级感	附录 B 特征参数速查表
我能算出同一个数吗？	**读懂的判据**	附录 M–AA 的 `calc` 脚本
我不同意哪一点？	从「读者」变成「同行」	配套手册 K 的例题与解答对照

四条一行的好处是**可以横向比较**。一个月后把十条笔记摊开，一眼能看出哪些论文真的改变了你的判断，哪些只是「读过」。

学习提示 I.2：「读懂」的可操作定义

本节把「读懂」定义成一个可检验的动作。**能用本书的脚本复现出论文里的一个数，误差在你自己声明的范围内**（比如 20%），并且能说出一条不同意见。这个定义有三个好处：它**可检查**（不是主观感受）、**可积累**（笔记直接就是证据）、**可复习**（下次读同方向论文时，先看自己的复现记录）。本书自己的每一轮「借鉴经典教材」都是按这个定义做的：借结论、借结构，但**每个数字都在声明的参数上用仓库脚本现算**，这也是附录 X 起固定下来的口径。

五、三条常见错误

(1) **把摘要当结论**。摘要省略的正是假设与范围；跳过假设直接引用结论，是文献阅读里最贵的错误。

(2) **只看结论、不看量级**。同一句话「B 越大约束越好」在 B 的指数是 0.84（ISS04，附录 AA）与 2（简单回旋玻姆直觉）之间差着完全不同的工程结论。

(3) **把引用次数当正确性**。引用多说明它**被讨论得多**，不说明它的数在**你的工作点上**成立，这一点只有自己复算过才知道。

出处：三遍法与五个 C 的框架参照 Keshav（2007）*How to Read a Paper*（ACM SIGCOMM Computer Communication Review **37**(3), 83–84）。

把研究问题写成可检验句子的做法参照 Booth、Colomb 与 Williams *The Craft of Research*（第 3 版，2008）第 1–3 章。

可复现性原则参照 Wilson 等（2014）*Best Practices for Scientific Computing*（PLOS Biology **12**(1)），与本书脚本的接口见附录 M–AA 的数值脚本说明。

I.18 出处与延伸阅读

本附录的主张来自学习科学文献与经典解题方法论，列在下面以便读者自行核对。物理教材的对照关系见配套手册 J，分级书单见附录 E。

表 I.10 本附录引用的学习科学文献与出处

文献	出处	本附录中的用途
Dunlosky, Rawson, Marsh, Nathan & Willingham (2013)	*Psychological Science in the Public Interest* 14(1), 4–58；DOI: 10.1177/1529100612453266	十种学习技术的效用评级：检索练习与分散练习为高效用
Roediger & Karpicke (2006)	*Psychological Science* 17(3), 249–255；DOI: 10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x	检索练习优于重复阅读（动作一）
Karpicke & Blunt (2011)	*Science* 331(6018), 772–775；DOI: 10.1126/science.1199327	检索练习优于概念图；强调「提取」本身
Cepeda, Pashler, Vul, Wixted & Rohrer (2006)	*Psychological Bulletin* 132(3), 354–380；DOI: 10.1037/0033-2909.132.3.354	分散练习的元分析：间隔优于集中（动作二）
Rohrer & Taylor (2007)	*Instructional Science* 35(6), 481–498；DOI: 10.1007/s11251-007-9015-8	交错练习优于分块练习（动作三）
Chi, Bassok, Lewis, Reimann & Glaser (1989)	*Cognitive Science* 13(2), 145–182；DOI: 10.1207/s15516709cog1302_1	自我解释与例题学习中的「好学生」行为（动作四）
Sweller & Cooper (1985)	*Cognition and Instruction* 2(1), 59–89；DOI: 10.1207/s1532690xci0201_3	例题效应：先学例题再独立解题（动作五）
Ericsson, Krampe & Tesch-Römer (1993)	*Psychological Review* 100(3), 363–406；DOI: 10.1037/0033-295x.100.3.363	刻意练习三要素：明确目标、即时反馈、超出舒适区
Bjork (1994)	载 *Metacognition: Knowing about Knowing*, MIT Press, 185–205	「合意困难」：让练习变难反而学得更牢
Novak & Gowin (1984)	*Learning How to Learn*, Cambridge University Press	概念图的构造规则：节点、带连接词的连线、层级、交叉连接
Novak (1990)	*Journal of Research in Science Teaching* 27(10), 937–949	概念图在科学教育中的用法与评分法（「概念图」一节）
Adler & Van Doren (1972)	*How to Read a Book*, rev. ed., Simon & Schuster	检视 / 分析 / 主题阅读三遍读法（「教材精读三遍法」一节）
Taylor (1997)	*An Introduction to Error Analysis*, 2nd ed., University Science Books	不确定度的三条传递规则与「数值 ± 不确定度」的报告纪律（「测量与不确定度」一节）

（续下页）

文献	出处	本附录中的用途
Bevington & Robinson (2003)	*Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*, 3rd ed., McGraw-Hill	随机误差与系统误差的区分、平均值的 $1/\sqrt{N}$ 律、加权平均
Polya (1945)	*How to Solve It*, Princeton University Press	解题四步法（「解题四步法」一节）与「元认知三问」
Feynman, Leighton & Sands (1965)	*The Feynman Lectures on Physics*, Addison-Wesley	「讲到外行能听懂」的讲解传统（「费曼技巧」四步形式属实践传统，无对照实验证据）
Mazur (1997)	*Peer Instruction: A User's Manual*, Prentice Hall	同伴教学法：独立作答 → 小组讨论 → 再作答（「把书讲给别人听」一节）
Hake (1998)	*American Journal of Physics* 66(1), 64–74；DOI: 10.1119/1.18809	62 门课、6542 名学生的归一化增益：交互式教学 $\langle g \rangle \approx 0.48$ 对传统讲授 0.23
Bisra, Liu, Nesbit, Salimi & Winne (2018)	*Educational Psychology Review* 30(3), 703–725（离线未能核验 DOI，故不写）	自我解释提示的元分析：提示「为什么」能显著提高学习效果（自我解释三问的来源）
Paivio (1986)	*Mental Representations: A Dual Coding Approach*, Oxford University Press	双编码假设的原始表述：言语系统与意象系统（动作六）
Clark & Paivio (1991)	*Educational Psychology Review* 3(3), 149–210	双编码理论在教育情境下的综述：「图配文」为何多一条提取路径
Mayer & Moreno (2003)	*Educational Psychologist* 38(1), 43–52	多媒体设计原则清单与边界条件（七条规则的直接来源）
Mayer (2009)	*Multimedia Learning*, 2nd ed., Cambridge University Press	多媒体学习的认知理论：三条负荷与生成式学习
Sweller (1988)	*Cognitive Science* 12(2), 257–285	认知负荷理论：工作记忆容量限制与外在负荷
Tufte (1983)	*The Visual Display of Quantitative Information*, Graphics Press	数据图形的呈现原则（设计传统，无对照实验证据）
de Groot (1965)	*Thought and Choice in Chess*, Mouton	棋手回忆实验：专家优势来自领域经验而非通用记忆（「专家与新手」一节）
Chase & Simon (1973)	*Cognitive Science* 4(1), 55–81	随机棋局对照实验：组块是专家记忆的单位
Chi, Feltovich & Glaser (1981)	*Cognitive Science* 5(2), 121–152	物理题分类：专家按深层原理、新手按表面特征

（续下页）

文献	出处	本附录中的用途
Larkin, McDermott, Simon & Simon (1980)	*Science* 208(4450), 1335–1342	解题方向：专家向前推、新手向后找公式
Miller (1956)	*Psychological Review* 63(2), 81–97	工作记忆容量的经典估计（7±2 个「块」）
Cowan (2001)	*Behavioral and Brain Sciences* 24(1), 87–114	容量估计的修正（约 4 个「块」）：组块化为何是唯一出路
Bloom 等 (1956)	*Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: Cognitive Domain*, David McKay	认知目标的六层分类：把「理解」拆成可观察的动作（「学习目标与笔记结构」一节）
Anderson & Krathwohl (2001)	*A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy*, Longman	修订版：名词与动词分离，「理解」层的六个子动作
Pauk & Owens (2013)	*How to Study in College*, 11th ed., Wadsworth Cengage, 第 5 章	康奈尔笔记法：右栏记录、左栏问题、页底总结，左栏用于自测
Landauer & Bjork (1978)	载 Gruneberg, Morris & Sykes (编)《Practical Aspects of Memory》, Academic Press, 625–632	扩张式提取间隔的早期提出：间隔随提取成功而拉长（「扩张式还是均匀式」一节）
Karpicke & Roediger (2007)	*Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 33(4), 704–719	总间隔相等时扩张式的长期优势消失，间隔的「形状」不如「有没有间隔」重要
Kornell (2009)	*Applied Cognitive Psychology* 23(9), 1297–1317	抽认卡研究：学习者的主观偏好偏向集中练习，而间隔练习更有效
Bahrick (1979)	*Journal of Experimental Psychology: General* 108(3), 296–308	数年尺度上的保持：间隔练习对长期可及性的作用
Bahrick, Bahrick, Bahrick & Bahrick (1993)	*Psychological Science* 4(5), 316–321	八年后再认实验：间隔练习维持长期保持（「扩张式还是均匀式」一节）
Wozniak & Gorzelanczyk (1994)	*Acta Neurobiologiae Experimentalis* 54(1), 59–62	SM-2 算法：按回忆质量调整下一次间隔（记忆软件的排程出处；离线未核验页码）

一句总结：把「我读过了」改成「我**不看任何提示**能写出核心方程、说出适用条件、给出一个反例」，自学的效率会发生数量级的变化。

附录 J：经典教材逐章对照与延伸阅读

附录 E 回答「该买哪本书」，本附录回答一个更具体的问题。**本书某一章卡住了，去那本书的哪一部分看？**

下面把本书每一章对应到 Chen 与 Fitzpatrick 的章，以及更专门的专著里由谁讲得最清楚。

常见误区 J.1: 关于章号的使用方式

不同版次的章号会变。本附录的章号取自本节末列出的具体版次（Chen 第 3 版；Fitzpatrick 第 2 版），并已在核对日期当日逐条比对目录。若你手上是别的版次，请按**主题名**而不是章号查找；本附录每一条都同时给了主题名。

J.1 与附录 E 的分工

- **附录 E**：选书。按水平分级，每条给出「解决本书哪个疑问」。
- **本附录**：定位。按下表逐章对照，给出「这一章在哪本书里讲得更透、以及它们讲法上的差别」。
- **附录 K**：练手。给出八道跨教材经典例题，并注明出处。

J.2 七本书的「性格」速写

1. **Chen，*Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion*, 3rd ed.**
   语言最通俗，物理图像优先，每章有大量数值估计题。适合「先建立直觉」。它的第 9、10 章（Special Plasmas、Plasma Applications）是第 3 版新增内容。与本书第 10–12 章互补。
2. **Fitzpatrick，*Plasma Physics: An Introduction*, 2nd ed.**
   推导最完整，且**全书 HTML 免费在线**。它的第 4 章把流体闭合（Chapman–Enskog、Braginskii）讲得比本书更形式化。第 9 章专门讲磁重联，包括撕裂模的渐近匹配与 Sweet–Parker 模型；本书受篇幅限制只给了量级估计。适合「要把推导补齐」。
3. **Goldston & Rutherford，*Introduction to Plasma Physics* (IOP, 1995)。**
   PPPL 的研究生教材，数值例子贴近聚变实验装置。定位按**主题**给出（单粒子运动、等离子体流体、碰撞过程、波、动理学），不依赖具体章号。
4. **Wesson，*Tokamaks* (Oxford University Press)。**
   托卡马克物理的百科全书式专著。当你想知道「书上这个不稳定性在真实装置上的增长率与阈值是多少」，查它。
5. **Krall & Trivelpiece，*Principles of Plasma Physics* (McGraw-Hill, 1973)。**
   经典「大书」，动理学与波的数学处理最完整，适合当作长期案头参考。
6. **Hazeltine & Meiss，*Plasma Confinement* (Addison-Wesley, 1992)。**
   从约束与输运的角度组织内容，对回旋动理学与输运理论的直觉解释出色。
7. **Freidberg，*Ideal MHD* (Cambridge University Press, 2014)。**
   理想 MHD 平衡与稳定性的现代标准参考，能量原理（δW）讲得最系统；配合本书第 5、9 章使用。

J.3 逐章对照表

表 J.1 本书各章与经典教材的对照（Fitz 指 Fitzpatrick 第 2 版，Chen 指 Chen 第 3 版）

本书	主题	Chen	Fitz	其他专著
第 1 章	数学与统计力学预备知识	第 1 章、附录 A（单位、矢量关系）	无专章，工具散见各章	Krall & Trivelpiece 的数学附录
第 2 章	什么是等离子体	第 1 章	第 1 章（判据与参数）	—
第 3 章	单粒子运动	第 2 章	第 2 章（平均化、绝热不变量）	Hazeltine & Meiss（回旋运动）
第 4 章	流体描述基础	第 3 章	第 4 章（Chapman–Enskog、Braginskii）	Bittencourt（输运推导）
第 5 章	磁流体力学	第 3 章、第 6 章	第 8 章（磁压、冻结、MHD 波）	Freidberg *Ideal MHD*
第 6 章	等离子体中的波	第 4 章	第 5、6、7 章（冷、非均匀、温等离子体）	Stix *Waves in Plasmas*
第 7 章	动理学理论	第 7 章	第 3 章、第 7 章（Landau 阻尼、速度空间不稳定性）	Krall & Trivelpiece
第 8 章	碰撞与输运	第 5 章	第 3 章、第 4 章（库仑对数、Rosenbluth 势）	Helander & Sigmar（新经典输运）
第 9 章	等离子体不稳定性	第 6 章、第 8 章	第 7 章、第 9 章（撕裂模、重联）	Freidberg；Wesson *Tokamaks*
第 10 章	约束与受控核聚变	第 9、10 章	第 8 章（太阳风、激波）	Wesson *Tokamaks*；Goldston & Rutherford
第 11 章	低温工业等离子体	第 10 章	第 4 章末（Langmuir 鞘层与探针）	Lieberman & Lichtenberg
第 12 章	等离子体基础诊断	第 10 章	第 4 章（探针理论）	Hutchinson *Principles of Plasma Diagnostics*

J.4 每章「外文教材独有视角」

下面每条是**本书有意没展开、但在上述教材中讲得更透**的点，也是「读第二本书」时最该先看的地方。

1. **第 1 章**：Chen 把单位制与矢量恒等式集中放进附录 A，Fitzpatrick 则把量纲分析直接融入参数定义。两种做法都值得学：前者便于速查，后者让量纲成为物理直觉的一部分。

2. **第 2 章：**Fitzpatrick 第 1 章用「德拜屏蔽 → 等离子体参数 → 碰撞 → 磁化」的顺序定义等离子体，并配太阳风、电离层的实测数字。比纯理论定义更直观。
3. **第 3 章：**Fitzpatrick 第 2 章引入「平均化方法」与 Poincaré 不变量的讨论，解释了为什么绝热不变量在长时间尺度上守恒。本书只给结论。
4. **第 4 章：**Fitzpatrick 第 4 章系统给出 Chapman–Enskog 展开与 Braginskii 输运系数，是本书第 4、8 章之间缺失的那一环。
5. **第 5 章：**Fitzpatrick 第 8 章用太阳风与 Parker 螺旋、Cowling 反发电机定理把 MHD 放到天体物理语境中。动机比纯聚变视角更宽。
6. **第 6 章：**Fitzpatrick 把波分成三章（冷、非均匀、温等离子体）。其中非均匀等离子体的 WKB 处理与共振层、射线追踪，是本书完全没有覆盖的内容。
7. **第 7 章：**Fitzpatrick 第 7 章给出等离子体色散函数 $Z(\zeta)$ 的完整性质表与速度空间不稳定性的统一处理。本书只讨论了 Landau 阻尼的主线。
8. **第 8 章：**Fitzpatrick 第 3 章的 Landau 碰撞算符与 Rosenbluth 势比本书形式化得多。Chen 第 5 章则给出与实验对照的扩散、电阻率讨论。一个补数学，一个补实验。
9. **第 9 章：**Fitzpatrick 第 9 章用渐近匹配（asymptotic matching）求解撕裂模，并讨论 Sweet–Parker 与 plasmoid 不稳定性。这是理解现代重联研究的标准入口。
10. **第 10 章：**Goldston & Rutherford 与 Wesson 提供真实装置尺度的数值（密度、温度、约束时间、阈值），可以把本书的劳森判据估算校准到工程现实。
11. **第 11 章：**Fitzpatrick 第 4 章末把鞘层与探针作为流体理论的直接应用；Lieberman & Lichtenberg 则从刻蚀、沉积等工艺角度组织内容。这是「低温等离子体工程」的标准参考。
12. **第 12 章：**Hutchinson 按「测什么物理量」（密度、温度、磁场、电流分布）组织诊断。与本书按技术（探针、光谱、干涉、汤姆孙散射）组织的方式互为补充，适合做诊断选型的依据。

J.5 进阶专著速查

表 J.2 进入专门方向时的参考书

专著	出版信息	什么时候读它
Wesson, *Tokamaks*	Oxford University Press（初版 1987）	处理托卡马克的具体不稳定性、约束与运行极限时
Krall & Trivelpiece, *Principles of Plasma Physics*	McGraw-Hill, 1973	需要最完整的动理学与波的数学处理时
Hazeltine & Meiss, *Plasma Confinement*	Addison-Wesley, 1992	研究约束、回旋动理学与输运理论时
Freidberg, *Ideal MHD*	Cambridge University Press, 2014	系统学习 MHD 平衡与稳定性、能量原理时
Goedbloed & Poedts, *Principles of Magnetohydrodynamics*	Cambridge University Press, 2004	需要 MHD 谱理论（连续谱、阿尔芬本征模）时

（续下页）

专著	出版信息	什么时候读它
Bittencourt, *Fundamentals of Plasma Physics*	Pergamon, 1986；Springer 第 3 版, 2004	需要比本书更详细的输运与波推导时
Hutchinson, *Principles of Plasma Diagnostics*	Cambridge University Press（初版 1987；第 2 版 2002）	设计或解释诊断测量时
Helander & Sigmar, *Collisional Transport in Magnetized Plasmas*	Cambridge University Press, 2002	研究新经典输运与杂质输运时
Stix, *Waves in Plasmas*	American Institute of Physics, 1992	需要波支分类与射频加热的系统处理时
Bellan, *Fundamentals of Plasma Physics*	Cambridge University Press, 2006	需要从第一性原理严格推导基础方程时

J.6 免费在线资源

- **Fitzpatrick 教材书页**：https://farside.ph.utexas.edu/Books/Plasma2/Plasma2.html
  作者提供的第 2 版在线版本（HTML），与纸质书内容对应，适合对照本附录中的章号。
- **Fitzpatrick 等离子体物理讲义**
  https://farside.ph.utexas.edu/teaching/plasma/Plasmahtml/Plasmahtml.html
  单学期课程的讲义，篇幅更短，适合作为读本书时的并行材料。
- **粒子模拟示例程序**：https://farside.ph.utexas.edu/teaching/plasma/pic.tgz
  作者配套的 PIC 程序（含双流不稳定性算例），可用于验证本书第 9 章的线性增长率。

上述三个链接均为作者个人主页公开资源，核对日期见下节。

J.7 元数据与核对说明

本附录的章号与出版信息按以下方式核对（核对日期：2026-10-11）：

- Chen 第 3 版目录：经图书馆编目与出版方书目信息交叉核对，确认第 3 版**没有**单独的「碰撞效应」章。碰撞内容散见于第 5 章（扩散与电阻率）与第 7 章（动理学理论）。
- Fitzpatrick 第 2 版目录：取自作者官方书页（本附录「免费在线资源」第一条），逐章逐节核对，共 9 章。
- Goldston & Rutherford：只核实到「六大部分」的主题划分，因此本附录对其采用**主题级**定位，不给章号。
- 进阶专著的出版社、版次与年份：经开放图书馆（OpenLibrary）书目数据核对。
- 本附录不引用任何未获授权的电子副本；Fitzpatrick 的在线版本为作者本人公开提供。

学习提示 J.1: 对照表用法

怎么看这张对照表：不要按「章号对齐」去读书，而要按**问题**去读。当你卡在某个推导时，先在表中找到本书章节所在的行，再看哪一列的主题名与你的问题最接近，然后去那一章找对应的主题名。

附录 K：跨教材经典例题精选

本附录从 Chen、Fitzpatrick、Goldston & Rutherford 等经典教材中挑八道**最能检验基础图像**的题，逐题给出完整解答与出处。

选题只看三条：只用本书第 1–12 章的工具，答案能**独立复算**，而且背后都有一个「判断型」的物理结论，不只是代数练习。

使用建议：每道题先合书独立做一遍（动作五），再看解答。八道题覆盖八个不同的物理环节，适合按附录 I 的「交错练习」方式打乱使用。

学习提示 K.1: 复算与自查

若你的结果与文中差一个量级，几乎总是以下几个原因之一：用错了温度（电子 / 离子、eV / K）、漏掉平方根、或把 SI 与 CGS 混用。建议对照附录 F 的高频易错点清单一起看。

K.1 德拜屏蔽与等离子体参数

例题 K.1: 德拜长度、N_D 与屏蔽势的衰减

题目：某氢等离子体 $T_e = 10$ eV、$n = 10^{18}\ \mathrm{m}^{-3}$。（a）求德拜长度 λ_D。（b）求德拜球内的粒子数 N_D，并判断能否用流体（连续介质）图像描述。（c）把测试电荷放在原点，$r = 5\lambda_D$ 处的屏蔽势是裸库仑势的百分之几？

解答：（a）$\lambda_D = \sqrt{\dfrac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n e^2}} = 7430\sqrt{\dfrac{T_e[\mathrm{eV}]}{n[\mathrm{m}^{-3}]}}\ \mathrm{m} = 7430\sqrt{\dfrac{10}{10^{18}}} = 2.35\times10^{-5}\ \mathrm{m} \approx 23.5\ \mu\mathrm{m}$。

（b）$N_D = \dfrac{4\pi}{3} n \lambda_D^3 = \dfrac{4\pi}{3}\times 10^{18}\times(2.3508\times10^{-5})^3 \approx 5.4\times10^{4}$。$N_D \gg 1$，德拜球内粒子数极多，统计描述成立，流体图像在这里是合法的。

（c）屏蔽势 $\phi(r) = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}\mathrm{e}^{-r/\lambda_D}$，比值即 $\mathrm{e}^{-5} = 6.7\times10^{-3}$，只有 0.67%。

出处：Chen《Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion》第 3 版第 1 章（德拜屏蔽）。Fitzpatrick 第 2 版第 1 章 Debye Shielding。

常见错误：用离子温度算 λ_D（判据由电子决定）；漏掉 N_D 中的 $4\pi/3$ 因子；把「λ_D 内只有一个粒子」当成判据（正确判据是 $N_D \gg 1$）。

K.2 磁镜与损失锥

例题 K.2: 磁镜比 $R = 10$ 的临界角与损失锥比例

题目：磁镜的磁镜比 $R = B_{\max}/B_{\min} = 10$。（a）求临界投掷角 θ_c。（b）各向同性速度分布中，有多少比例的粒子落在损失锥内？（c）若把 R 提高到 100，该比例变为多少？

解答：（a）由 $\sin^2\theta_c = B_{\min}/B_{\max} = 1/R$ 得。$\theta_c = \arcsin\sqrt{1/10} = 18.43°$。

（b）各向同性分布中投掷角概率密度正比于 $\sin\theta$，故损失锥内的比例为。$P = \displaystyle\int_0^{\theta_c}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = 1-\cos\theta_c = 1-\sqrt{1-\tfrac{1}{R}} = 1-\sqrt{0.9} = 5.13\%$。

（c）$R = 100$ 时 $P = 1-\sqrt{0.99} = 0.50\%$：磁镜比提高十倍，损失锥比例降到约十分之一。

出处：Chen 第 2 章（单粒子运动，磁镜）。Fitzpatrick 第 2 版第 2 章 Magnetic Mirrors。

常见错误：写成 $\sin\theta_c = 1/R$（漏掉开方）；用 $v_\parallel/v_\perp$ 而不是 $\sin^2\theta$ 表达判据；把损失锥比例当成 $\theta_c/90°$ 的线性比例。

K.3 梯度漂移与曲率漂移的方向

例题 K.3: ∇B 漂移的方向判别与电荷分离

题目：设磁场沿 z 方向、大小沿 x 线性减弱：$\boldsymbol{B} = B_0(1 - x/L)\hat{\boldsymbol{z}}$，$B_0 > 0$，$L > 0$。（a）求 ∇B，并判断离子与电子的 ∇B 漂移方向。（b）说明在托卡马克中，∇B 漂移与曲率漂移为什么会导致电荷分离，以及它是如何被抑制的。

解答：（a）$\nabla B = -\dfrac{B_0}{L}\hat{\boldsymbol{x}}$，于是 $\boldsymbol{B} \times \nabla B = B_0\left(1 - \dfrac{x}{L}\right)\hat{\boldsymbol{z}} \times \left(-\dfrac{B_0}{L}\hat{\boldsymbol{x}}\right) = -\dfrac{B_0^2}{L}\left(1 - \dfrac{x}{L}\right)\hat{\boldsymbol{y}}$。代入 $\boldsymbol{v}_{\nabla B} = \dfrac{mv_\perp^2}{2qB}\dfrac{\boldsymbol{B} \times \nabla B}{B^2}$：离子（$q > 0$）沿 $-\hat{\boldsymbol{y}}$ 漂移，电子（$q < 0$）沿 $+\hat{\boldsymbol{y}}$ 漂移。方向相反，与电荷符号有关。

（b）在托卡马克中 $B \propto 1/R$，∇B 指向内侧。这里最容易错的一步是**把曲率矢量与漂移方向混为一谈**：曲率矢量 $\kappa = (\hat{\boldsymbol{b}} \cdot \nabla)\hat{\boldsymbol{b}}$ 确实指向曲率中心（环向场下 $\kappa = -\hat{\boldsymbol{R}}/R_c$），但曲率漂移沿 $\hat{\boldsymbol{b}} \times \kappa$，垂直于曲率矢量：

$$\boldsymbol{v}_R = \frac{mv_\parallel^2}{qB}(\hat{\boldsymbol{b}} \times \kappa), \qquad \hat{\boldsymbol{b}} \times \kappa = \hat{\boldsymbol{\varphi}} \times \left(-\frac{\hat{\boldsymbol{R}}}{R_c}\right) = +\frac{\hat{\boldsymbol{z}}}{R_c}.$$

漂移方向是竖直的（正离子向上、电子向下），**不是**指向曲率中心。它与 ∇B 漂移的**竖直分量同向**（后者也沿 $\pm\hat{\boldsymbol{z}}$），且都因含 $1/q$ 而对电子、离子反向，于是等离子体上下两侧积累异号电荷，形成竖直电场；该电场与环向磁场产生 $\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 漂移，把粒子向外推。抑制机制是**旋转变换**（磁力线的环向扭曲）：粒子沿磁力线运动时上下交替，短接了电荷分离。托卡马克因此需要足够大的等离子体电流，「磁通管」图像中才会出现 Pfirsch–Schlüter 电流。

出处：Chen 第 2 章（单粒子运动，非均匀磁场中的漂移）。Fitzpatrick 第 2 版第 2 章 Magnetic Drifts。托卡马克部分见 Wesson《Tokamaks》（按主题）。

常见错误：认为 ∇B 漂移与电荷符号无关。$\boldsymbol{B} \times \nabla B$ 确实与 q 无关，但漂移速度中含 $1/q$，所以方向相反。另一种错法是把曲率漂移的方向当作曲率矢量的方向：漂移 $\propto \hat{\boldsymbol{b}} \times \kappa$，与 κ 垂直，两者不可互换。还有人把曲率漂移与 ∇B 漂移在本例的几何下判成反向，其实它们同向；也有人以为电荷分离无法消除。

K.4 Alfvén 速度与磁冻结

例题 K.4: Alfvén 速度的量级与磁场扰动的传播时间

题目：氘等离子体 $n = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$、$B = 5\ \mathrm{T}$。（a）求 Alfvén 速度 v_A。（b）它是光速的百分之几？（c）磁场扰动沿 1 m 传播需要多久？（d）若密度增大到 $10^{22}\ \mathrm{m^{-3}}$，v_A 变为多少？

解答：（a）质量密度由离子提供：$\rho \approx nm_D = 10^{20} \times 3.368 \times 10^{-27} = 3.37 \times 10^{-7}\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$。$v_A = \dfrac{B}{\sqrt{\mu_0 \rho}} = \dfrac{5}{\sqrt{1.2566 \times 10^{-6} \times 3.368 \times 10^{-7}}} = 7.69 \times 10^6\ \mathrm{m\,s^{-1}}$。

（b）$v_A/c = 7.69 \times 10^6 / 2.998 \times 10^8 = 2.6\%$。这里只能得出一个结论：**非相对论 Alfvén 速度公式适用**（位移电流可以忽略），**不能据此断定磁冻结成立**。磁冻结要求理想欧姆定律 $\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} = 0$ 成立，至少要磁雷诺数 $R_m = \mu_0 L v/\eta \gg 1$，还要检查霍尔项与电子压强项是否可丢（第 5 章「MHD 适用条件：三道独立的门槛」）。本题没有给温度、电阻率与流动尺度，用现有输入无法判断：同一个 v_A/c 在强碰撞的电阻性等离子体里成立，在理想 MHD 等离子体里也成立。

作为对照：取 $L=1\ \mathrm{m}$、$\eta(10\ \mathrm{eV})=1.64\times10^{-5}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$（K.6 已算），则

$$R_m=\frac{\mu_0 L v_A}{\eta}=\frac{1.2566\times10^{-6}\times1\times7.69\times10^{6}}{1.64\times10^{-5}}\approx5.9\times10^{5}\gg1,$$

此时才能谈磁冻结。而电阻扩散时标 $\tau_\eta=\mu_0L^2/\eta\approx0.076\ \mathrm{s}$ 给出了一个定量边界：在 $L\sim1\ \mathrm{m}$ 的尺度上，静止导电流体的磁场正是以这个时标扩散掉的（见 K.6）。

（c）$t=L/v_A=1/7.69\times10^{6}=1.30\times10^{-7}\ \mathrm{s}$。

（d）$v_A\propto1/\sqrt{\rho}\propto1/\sqrt{n}$：密度增大 100 倍，$v_A$ 减小到 1/10，即 $7.7\times10^{5}\ \mathrm{m\,s^{-1}}$。

出处：Fitzpatrick 第 2 版第 8 章（MHD 流体：磁压、磁通冻结、MHD 波）。Chen 第 4 章（等离子体中的波）。

常见错误：用电子质量计算 ρ，而惯性由离子提供。忘记 μ_0 的平方根。把 v_A 与离子声速 c_s 混用：后者由电子温度决定，与 B 无关。把 $v_A/c\ll1$ 当成磁冻结的充分条件，而它只保证非相对论公式适用；$R_m=\mu_0Lv/\eta\gg1$ 才是丢掉电阻项的条件。

K.5 Landau 阻尼率

例题 K.5: 朗缪尔波的 Landau 阻尼率与每周期衰减

题目：朗缪尔波满足 $k\lambda_D=0.3$。（a）用 $\dfrac{\gamma}{\omega}=-\sqrt{\dfrac{\pi}{8}}\,(k\lambda_D)^{-3}\exp\!\left(-\dfrac{1}{2k^2\lambda_D^2}-\dfrac{3}{2}\right)$ 求阻尼率。（b）估算一个波周期内振幅衰减的百分比。（c）为什么 $k\lambda_D\ll1$ 时阻尼可以忽略？

解答：（a）$(k\lambda_D)^{-3}=0.3^{-3}=37.04$，$\exp[-1/(2\times0.09)]=\mathrm{e}^{-5.556}=3.87\times10^{-3}$，$\mathrm{e}^{-3/2}=0.2231$，故 $\dfrac{\gamma}{\omega}=-0.6267\times37.04\times3.87\times10^{-3}\times0.2231=-2.00\times10^{-2}$。

（b）一个周期内振幅因子为 $\exp\!\left(2\pi\dfrac{\gamma}{\omega}\right)=\mathrm{e}^{-0.126}=0.882$，即衰减约 11.8%。

（c）指数因子 $\exp[-1/(2k^2\lambda_D^2)]$ 随 $k\lambda_D$ 减小而**双重指数**衰减：$k\lambda_D=0.1$ 时它已是 $\mathrm{e}^{-50}\approx2\times10^{-22}$。物理上，长波相速度远大于热速度，能与波共振的粒子数指数稀少，因此无碰撞阻尼可以忽略。

出处：Fitzpatrick 第 2 版第 7 章 Landau Damping。Chen 第 7 章（动理学理论）。

常见错误：把 γ/ω 直接当成「每周期衰减比例」（应乘以 2π）；把 $\mathrm{e}^{-3/2}$ 漏掉；误认为 Landau 阻尼来自碰撞；它是无碰撞的相混合，不增加熵（在线性阶段）。

K.6 Spitzer 电阻率与磁场扩散时间

例题 K.6: 从温度估算电阻率与磁场扩散时间

题目：某托卡马克等离子体 $T=1\ \mathrm{keV}$、$Z=1$、$\ln\Lambda=17$，特征长度 $L=1\ \mathrm{m}$。（a）用 $\eta=5.2\times10^{-5}\dfrac{Z\ln\Lambda}{T[\mathrm{eV}]^{3/2}}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$ 求电阻率。（b）求磁场扩散时间 $\tau_\eta=\mu_0L^2/\eta$。（c）若温度降到 10 eV（$\ln\Lambda=10$），η 与 τ_η 各变为多少？

解答：（a）$T^{3/2}=1000^{1.5}=3.16\times10^{4}$，$\eta=5.2\times10^{-5}\times17/3.16\times10^{4}=2.80\times10^{-8}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$。

（b）$\tau_\eta=\dfrac{1.2566\times10^{-6}\times1}{2.80\times10^{-8}}=44.9\ \mathrm{s}$。

（c）$10^{1.5}=31.6$，$\eta=5.2\times10^{-5}\times10/31.6=1.64\times10^{-5}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$（约为原来的 590 倍），$\tau_\eta=1.2566\times10^{-6}/1.64\times10^{-5}=7.6\times10^{-2}\ \mathrm{s}$。

结论：温度提高两个数量级，η 下降约 590 倍，磁场扩散时间相应延长近三个数量级。所以**在给定尺度与流速下**，磁雷诺数 $R_m=\mu_0Lv/\eta$ 随温度升高而增大：高温聚变等离子体是磁冻

结的好近似，低温器件中磁场可以迅速扩散。（注意 R_m 还含 L 与 v，扩散时标本身只由 η 与尺度决定。）

出处：Chen 第 5 章（扩散与电阻率）。Fitzpatrick 第 2 版第 3、4 章（碰撞与输运）。

常见错误：把开尔文直接代入公式（应为 eV）；漏掉 $T^{3/2}$；忽略 $\ln\Lambda$ 的温度依赖（它变化很慢，但并非常数）。

K.7 玻姆判据与鞘层厚度

例题 K.7: 离子声速、鞘层厚度与壁面离子通量

题目：氩等离子体 $T_e = 3$ eV、$n_0 = 10^{16}$ m^{-3}，器壁偏压 $V_w = 100$ V。（a）求玻姆速度（离子声速）c_s。（b）求体等离子体的德拜长度。（c）用 $s \approx \dfrac{\sqrt{2}}{3}\lambda_D(n_s)\left(\dfrac{2V_w}{T_e}\right)^{3/4}$ 估算 Child–Langmuir 鞘层厚度（$\lambda_D(n_s)$ 为鞘边密度处的德拜长度）。（d）求壁面离子通量，并说明它与 (c) 的厚度是否守同一个电流边界条件。

解答：（a）$c_s = \sqrt{\dfrac{k_B T_e}{M_{\mathrm{Ar}}}} = \sqrt{\dfrac{3\times 1.602\times 10^{-19}}{6.68\times 10^{-26}}} = 2.68\times 10^{3}\ \mathrm{m\,s^{-1}}$。

（b）体等离子体的德拜长度 $\lambda_D(n_0) = 7430\sqrt{3/10^{16}} = 1.29\times 10^{-4}$ m $= 0.129$ mm。注意鞘层计算要用**鞘边**密度 n_s 对应的德拜长度，见 (c)。

（c）鞘层从鞘边密度 $n_s = 0.61 n_0$ 起步，所以厚度估算式里的 λ_D 必须取 n_s 处的值。$\lambda_D(n_s) = \lambda_D(n_0)/\sqrt{0.61} = 1.29\times 10^{-4}/0.781 = 1.65\times 10^{-4}$ m。$(2\times 100/3)^{0.75} = 66.7^{0.75} = 23.3$，$s = 0.471\times 1.65\times 10^{-4}\times 23.3 = 1.81\times 10^{-3}$ m ≈ 1.8 mm。注意 $s \gg \lambda_D(n_s)$（约 11 倍）：偏压远大于电子温度时，鞘层远厚于德拜长度。若误用体密度算出的 $\lambda_D(n_0)$，厚度会被低估 $\sqrt{n_0/n_s} = 1.28$ 倍（得到 1.4 mm），并使厚度与 (d) 的通量不守同一个电流边界条件。

（d）鞘边密度 $n_s \approx 0.61 n_0 = 6.1\times 10^{15}$ m^{-3}。$\Gamma = n_s c_s = 6.1\times 10^{15}\times 2.68\times 10^{3} = 1.6\times 10^{19}$ m^{-2}s^{-1}，即壁面离子电流密度 $j = e\Gamma \approx 2.62$ A m^{-2}。用 (c) 的厚度反代平面无碰撞 Child–Langmuir 关系

$$j = \frac{4}{9}\varepsilon_0\sqrt{\frac{2e}{M}}\frac{V_w^{3/2}}{s^2}$$

得到 $j \approx 2.62$ A m^{-2}（由该式反解鞘厚得 1.813 mm，与估算式相差 0.2%）。厚度与通量守同一个电流边界条件。每个离子在鞘层中被加速获得约 100 eV 能量，这正是离子轰击在刻蚀与溅射中起作用的原因。

出处：Fitzpatrick 第 2 版第 4 章末 Langmuir Sheaths 与 Langmuir Probes。Lieberman & Lichtenberg《Principles of Plasma Discharges and Materials Processing》（按主题：鞘层与玻姆判据）。

常见错误：用离子温度计算 c_s，而玻姆判据由电子温度决定。把鞘层厚度当成 λ_D。把体密度 n_0 的德拜长度用到鞘边，厚度会被低估 $\sqrt{n_0/n_s} = 1.28$ 倍。厚度与壁面通量若用不同密度，两者就不守同一个 Child–Langmuir 电流边界条件。忘记 $n_s \approx 0.61 n_0$ 这个鞘边密度。

K.8 Sweet–Parker 重联速率

例题 K.8: Sweet–Parker 重联为什么「太慢」

题目：日冕电流片：$T = 86\ \mathrm{eV}$（约 $10^6\ \mathrm{K}$）、$\ln\Lambda = 20$、$L = 10^5\ \mathrm{m}$、$v_A = 10^5\ \mathrm{m\,s^{-1}}$。（a）求电阻率 η 与 Lundquist 数 $S = \mu_0 L v_A/\eta$。（b）求入流速度 $v_{\mathrm{in}} = v_A/\sqrt{S}$ 与重联时间 $\tau_{\mathrm{SP}} = L/v_{\mathrm{in}}$。（c）与太阳耀斑观测时标（$10^2$–$10^3\ \mathrm{s}$）比较，能得出什么结论？

解答：（a）$86^{1.5} = 7.98\times10^2$，$\eta = 5.2\times10^{-5}\times 20/7.98\times10^2 = 1.30\times10^{-6}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$；$S = \dfrac{1.2566\times10^{-6}\times10^5\times10^5}{1.30\times10^{-6}} = 9.6\times10^9$。

（b）$v_{\mathrm{in}} = v_A/\sqrt{S} = 10^5/9.82\times10^4 = 1.02\ \mathrm{m\,s^{-1}}$，$\tau_{\mathrm{SP}} = 10^5/1.02 = 9.8\times10^4\ \mathrm{s} \approx 27\ \mathrm{h}$。

（c）27 小时比观测到的耀斑时标慢约 10^2–10^3 倍。这就是著名的「Sweet–Parker 太慢」问题：全局电阻率太低，重联被限制在极薄的电流片内。解决方向是**局域化**：撕裂模不稳定性把电流片撕裂成许多小尺度结构（plasmoid 不稳定性），使有效重联率大幅提高。

补充关系：磁场扩散时间 $\tau_\eta = \mu_0 L^2/\eta = \sqrt{S}\,\tau_{\mathrm{SP}} = 9.6\times10^9\ \mathrm{s}$（约 300 年），比 τ_{SP} 大 $\sqrt{S}\approx10^5$ 倍，这就排除了「整体扩散」的解释，也说明重联必须发生在薄电流片中。

出处：Fitzpatrick 第 2 版第 9 章（磁重联：Sweet–Parker 模型、撕裂模、plasmoid 不稳定性）。

常见错误：把入流速度取成 v_A（v_A 是入流在上游的极限值，重联率取决于 $\sqrt{S}$ 的压制）；漏掉 S 定义中的 L 或 v_A；把 τ_{SP} 与 τ_η 混为一谈。

K.9 八道题与本书章节的对应

表 K.1 附录 K 例题与本书章节、经典教材的对应

编号	主题	本书章节	主要出处
K.1	德拜屏蔽与 N_D	第 2 章	Chen 第 1 章；Fitzpatrick 第 1 章
K.2	磁镜与损失锥	第 3 章	Chen 第 2 章；Fitzpatrick 第 2 章
K.3	梯度漂移与曲率漂移	第 3 章	Chen 第 2 章；Fitzpatrick 第 2 章
K.4	Alfvén 速度与磁冻结	第 5 章	Fitzpatrick 第 8 章；Chen 第 4 章
K.5	Landau 阻尼	第 7 章	Fitzpatrick 第 7 章；Chen 第 7 章
K.6	Spitzer 电阻率与扩散	第 8 章	Chen 第 5 章；Fitzpatrick 第 3、4 章
K.7	玻姆判据与鞘层	第 11 章	Fitzpatrick 第 4 章；Lieberman & Lichtenberg
K.8	Sweet–Parker 重联	第 9 章	Fitzpatrick 第 9 章

做完这八道题之后：回到各章的自学检查清单（`checklistbox`）逐条自评，做错的题按附录 I 的三栏法记入错题本。「看答案全懂、合上书不会」缺的是检索练习，不是理解：按附录 I 的动作五，隔一天再做一遍。

附录 L：分章自测题库（含答案与提示）

本附录给出一份**可执行的分章自测题库**：第 1–12 章每章 6 题，固定为 **2 道概念题 + 2 道推导题 + 2 道估算题**，每题附「答案要点」（给思路与关键数字，而不是只给一个数）。

它与另外两个附录的分工是：附录 K 是**范例**，给八道跨教材经典题与完整解答，用来学「怎么写」。附录 L 是**自测**，先合书独立做再看要点，用来查「会不会」。附录 I 是**策略**，管怎么安排复习、怎么处理错题。

取材：每节的题型与难度分级参照 Chen 与 Fitzpatrick 教材对应章的习题类型（逐章对照见附录 J 的表 J.1 与本节末的来源表）；**所有题目与数值均由本书自拟，并已用脚本独立复算**，不复制任何原书题目。

学习提示 L.1: 题库用法

用法建议：先按附录 I 的「合书复述」独立做完一章的 6 题，再对答案要点。若一题的结果与文中**差一个量级**，先别怀疑公式，按附录 F 的顺序排查：温度用错（电子 / 离子、eV / K）、漏掉平方根、SI 与 CGS 混用、把 kT 与 T 等同。数值题一律给到两位有效数字即可，重点是量级与结论方向。

L.1 第 1 章：数学与统计力学预备知识

取材：Chen 第 1 章与附录 A（单位、矢量关系）、Fitzpatrick 各章散见的数学工具。

1. （概念）德拜屏蔽与高斯定理矛盾吗？为什么屏蔽后的势不再是库仑势？

   答案：不矛盾。高斯定理对**总场**成立：测试电荷周围的反号屏蔽云贡献的通量与点电荷通量部分抵消，$r \gg \lambda_D$ 时净通量趋于零。库仑势只是无屏蔽极限（$N_D \to \infty$）；德拜势 $(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r})e^{-r/\lambda_D}$ 是把屏蔽云的平均场计入后的结果。

2. （概念）写出麦克斯韦速率分布的三个前提，并说明为什么最概然速率、平均速率、均方根速率三者不相等。

   答案：前提：无外场、热平衡、非简并（经典统计）。速率分布 $f(v) \propto v^2 e^{-mv^2/2k_BT}$ 不是关于最概然值的对称分布，v^2 因子把分布向高速侧拉长，因此 $v_{th} : v_{avg} : v_{rms} = 1 : 1.128 : 1.225$（三者依次增大）。

3. （推导）由麦克斯韦分布导出 $v_{th} = \sqrt{2k_BT/m}$ 与 $v_{avg} = \sqrt{8k_BT/\pi m}$，并计算 $T_e = 10$ eV 时电子的两个数值。

   答案：v_{th} 由 $f(v)$ 的极大值给出，v_{avg} 由分布的一阶矩给出，二者不相等。电子：$v_{th} = \sqrt{2T_e/m_e} = 1.9 \times 10^6$ m/s，$v_{avg} = (2/\sqrt{\pi})\, v_{th} = 2.1 \times 10^6$ m/s。注意两者相差 13%，口算时不要混用。

4. （推导）证明理想气体 $\langle \frac{1}{2}mv^2 \rangle = \frac{3}{2}k_BT$，并说明「1 eV 对应多少开尔文」。

   答案：三个平动自由度各贡献 $\frac{1}{2}k_BT$（能量均分）。由 $k_BT = e \cdot 1$ V 得 1 eV $= e/k_B = 1.602 \times 10^{-19}/1.381 \times 10^{-23} = 11605$ K。聚变等离子体「10 keV」即 1.16×10^8 K，温度极高但粒子数密度低，压强仍在工程可及范围。

5. （估算）1 Pa、300 K 的中性气体数密度是多少？与 $n = 10^{18}$ m^{-3} 的「等离子体」相比，真空度谁更高？

   答案：$n = p/k_BT = 1/(1.381 \times 10^{-23} \times 300) = 2.4 \times 10^{20}$ m^{-3}，比 10^{18} 高 240 倍。也就是说 10^{18} m^{-3} 的等离子体所处的本底真空必须优于 10^{-2} Pa 量级，否则中性粒子碰撞会主导，这正是实验室装置

要抽高真空的原因。

6.（估算）若 $n = 10^{15}\ \mathrm{m}^{-3}$、$T = 1\ \mathrm{eV}$，求 λ_D 与德拜球内粒子数 N_D，并判断统计描述是否成立。

答案： $\lambda_D = 7430\sqrt{T[\mathrm{eV}]/n[\mathrm{m}^{-3}]} = 7430\sqrt{10^{-15}} = 2.4\times10^{-4}\ \mathrm{m}$（0.24 mm）；$N_D = \frac{4\pi}{3}n\lambda_D^3 \approx 5.4\times10^4 \gg 1$。统计描述成立，但 λ_D 已到毫米量级，装置尺度必须远大于 0.24 mm 才能谈「等离子体」（判据 $\lambda_D \ll L$ 与 $N_D \gg 1$ 缺一不可）。

L.2 第 2 章：什么是等离子体

取材： Chen 第 1 章（判据与参数）、Fitzpatrick 第 1 章。

1.（概念）等离子体的三条判据各解决什么问题？

答案： $\lambda_D \ll L$：保证准中性、外场能被屏蔽（「集体」的前提）；$N_D \gg 1$：保证德拜球内有足够多粒子，统计（连续介质）描述成立；$\omega_{pe}\tau > 1$（τ 为碰撞时间）：保证集体振荡在两次碰撞之间能完成，等离子体行为不被碰撞抹平。三者分别对应空间尺度、统计性、时间尺度。

2.（概念）为什么弱电离的辉光放电和完全电离的日冕都算等离子体，而火焰和电离层 D 层边缘要谨慎？

答案： 判据看的是**集体性**而不是电离度：辉光放电 n 大、T_e 高，λ_D 小、N_D 大，仍满足三条判据；日冕虽稀薄，但尺度 L 极大，$\lambda_D \ll L$ 成立。火焰电离度极低、且以化学反应与对流为主，集体行为被淹没；D 层边缘 n 很低而碰撞频繁（$\omega_{pe}\tau < 1$），也不满足判据。

3.（推导）由泊松方程与玻尔兹曼因子 $n_e = n_0 e^{e\phi/k_BT_e}$ 导出 $\lambda_D = \sqrt{\varepsilon_0 k_B T_e/(ne^2)}$。

答案： $\nabla^2\phi = -e(n_i - n_e)/\varepsilon_0$；对 $|e\phi| \ll k_BT_e$ 展开 $n_e \approx n_0(1 + e\phi/k_BT_e)$，代入得 $\nabla^2\phi = \phi/\lambda_D^2$，故 $\lambda_D = \sqrt{\varepsilon_0 k_B T_e/(n_0e^2)}$。工程式：$\lambda_D = 7430\sqrt{T_e[\mathrm{eV}]/n[\mathrm{m}^{-3}]}\ \mathrm{m}$。

4.（推导）证明德拜势在 $r = \lambda_D$ 处衰减到裸库仑势的 $1/e$，并求 $r = 5\lambda_D$ 处剩余的百分比。

答案： $\phi \propto e^{-r/\lambda_D}/r$，故 $r = \lambda_D$ 时因子为 $e^{-1} = 36.8\%$；$r = 5\lambda_D$ 时为 $e^{-5} = 0.67\%$，五个德拜长度之外屏蔽已经非常彻底，这就是「等离子体把电场关在自己家里」的定量含义。

5.（估算）荧光灯正柱 $n = 10^{16}\ \mathrm{m}^{-3}$、$kT_e = 1\ \mathrm{eV}$：求 λ_D 与 N_D，并判断它是否满足等离子体判据。

答案： $\lambda_D = 7430\sqrt{1/10^{16}} = 7.4\times10^{-5}\ \mathrm{m}$（74 μm）；$N_D = \frac{4\pi}{3}\times10^{16}\times(7.43\times10^{-5})^3 \approx 1.7\times10^4 \gg 1$。管径量级为厘米，$\lambda_D \ll L$；电子温度 1 eV 而气体接近室温，正是低温等离子体「电子热、离子冷」的典型参数。

6.（估算）托卡马克边界（$n = 10^{19}\ \mathrm{m}^{-3}$、$T_e = 100\ \mathrm{eV}$）与日冕（$n = 10^{15}\ \mathrm{m}^{-3}$、$T = 100\ \mathrm{eV}$）的 λ_D 之比是多少？

答案： $\lambda_D \propto \sqrt{T/n}$。边界：$\lambda_D = 2.4\times10^{-5}\ \mathrm{m}$；日冕：$2.4\times10^{-3}\ \mathrm{m}$。比值 $\sqrt{10^4} = 100$，即日冕的德拜长度比托卡马克边界大两个量级，密度低四个量级、温度相同。这解释了为什么日冕能容纳上百公里尺度的电流片。

L.3 第 3 章：单粒子运动

取材： Chen 第 2 章、Fitzpatrick 第 2 章（平均化、绝热不变量）。

1.（概念）$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移为什么与电荷符号和质量都无关？这会带来什么后果？

答案： 运动方程 $m\mathrm{d}\boldsymbol{v}/\mathrm{d}t = q(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$ 的漂移解为 $\boldsymbol{v}_E = \boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/B^2$，$q$ 与 m 在求解过程中被消

掉。后果：电子与离子**同向同速**漂移，不产生电荷分离，但整个等离子体一起平移，这是等离子体输运与「$E\times B$ 搅拌」的根源。

2.（概念）磁镜为什么能反射粒子？损失锥的临界角由什么决定？

答案：磁矩 $\mu=mv_\perp^2/2B$ 是绝热不变量：B 增大时 $v_\perp$ 增大，由能量守恒 $v_\parallel$ 减小，最终 $v_\parallel=0$ 而被反射。临界投掷角满足 $\sin^2\theta_c=B_{\min}/B_{\max}=1/R_m$（$R_m$ 为镜比），投掷角小于 θ_c 的粒子落入损失锥并逃逸。

3.（推导）由 $m\mathrm{d}\boldsymbol{v}/\mathrm{d}t=q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$（$\boldsymbol{B}=B\hat{z}$）导出 $\omega_c=|q|B/m$ 与 $\rho_L=v_\perp/\omega_c$，并说明回旋方向由什么决定。

答案：取 $\boldsymbol{v}=(v_\perp\cos\omega_c t,\,-v_\perp\sin\omega_c t,0)$ 代入即得圆周运动，角频率 $\omega_c=|q|B/m$，半径 $\rho_L=v_\perp/\omega_c=mv_\perp/|q|B$。旋转的**手性**（正电荷逆时针、负电荷顺时针，沿 $\boldsymbol{B}$ 方向看）由 q 的符号决定，而频率与半径只依赖 $|q|/m$。

4.（推导）托卡马克 $B=5$ T、氘离子 $T_i=10$ keV：求 ω_{ci}、v_i 与 ρ_{Li}。

答案：$\omega_{ci}=eB/m_i=1.602\times10^{-19}\times5/3.344\times10^{-27}=2.4\times10^{8}$ rad/s（$f_{ci}=38$ MHz）；$v_i=\sqrt{2k_BT_i/m_i}=9.8\times10^{5}$ m/s；$\rho_{Li}=v_i/\omega_{ci}=4.1\times10^{-3}$ m（4.1 mm）。离子回旋半径远小于装置半径（约 1–2 m），是磁约束可行的基本前提。

5.（估算）地球磁层 $B=0.5$ G、1 keV 质子：回旋半径是多少？为什么磁层能「困住」太阳风粒子？

答案：$\omega_{cp}=eB/m_p=1.602\times10^{-19}\times5\times10^{-5}/1.673\times10^{-27}=4.8\times10^{3}$ rad/s；$v=\sqrt{2k_BT/m_p}=4.4\times10^{5}$ m/s；$\rho_L=4.4\times10^{5}/4.8\times10^{3}=91$ m。它比磁层尺度（10^7 m）小五个量级，粒子只能沿磁力线螺旋前进，被磁场「串」在磁力线上，这就是辐射带与极光沉降的几何基础。

6.（估算）$B=1$ T、$T_e=100$ eV 的电子：回旋频率 f_{ce} 与回旋半径 ρ_{Le} 各是多少？与 1 cm 探针尺度相比说明了什么？

答案：$\omega_{ce}=eB/m_e=1.76\times10^{11}$ rad/s，$f_{ce}=28$ GHz（毫米波段，可用于电子回旋加热与发射诊断）；$v_{te}=5.9\times10^{6}$ m/s，$\rho_{Le}=3.4\times10^{-5}$ m（34 μm）。$\rho_{Le}\ll1$ cm：电子被强烈磁化，其横越磁力线的运动被冻结，只有沿磁力线才自由，这是磁化等离子体各向异性输运的起点。

L.4 第 4 章：流体描述基础

取材：Chen 第 3 章、Fitzpatrick 第 4 章（Chapman–Enskog、Braginskii 输运）。

1.（概念）连续性方程与动量方程各表达什么守恒？双流体模型还需要什么才能闭合？

答案：连续性方程 $\partial_t n+\nabla\cdot(n\boldsymbol{u})=0$ 是粒子数（质量）守恒；动量方程是动量守恒，含压强梯度、洛伦兹力 $\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}$ 与碰撞摩擦。未知量多于方程，必须补**状态方程或能量方程**（等温 / 绝热假设）并加上麦克斯韦方程组，才能闭合。

2.（概念）抗磁漂移的物理来源是什么？为什么它与电荷符号有关，而 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移无关？

答案：压强梯度使回旋轨道两侧的受力不平衡，产生 $\boldsymbol{v}_D=-(\nabla p\times\boldsymbol{B})/(qnB^2)$：式中含 q，因此电子与离子**反向**漂移，形成抗磁电流（这正是等离子体电流与磁场的「自带」来源）。$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移不含 q，故与电荷符号无关。

3.（推导）由流体动量方程导出抗磁漂移的标量形式 $v_{dia}=k_BT/(qBL_n)$（$L_n=|\nabla n/n|^{-1}$）。

答案：对稳态、无碰撞、各向同性压强，动量方程 $0=-\nabla p+qn(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$ 给出 $\boldsymbol{v}_\perp=(\nabla p\times\boldsymbol{B})/(qnB^2)$。取 $\nabla p=k_BT\nabla n$、$|\nabla n|/n=1/L_n$，得 $v_{dia}=k_BT/(qBL_n)$；方向垂直于 ∇n 与 $\boldsymbol{B}$，电子与离子相

反。

4.（推导）$n = 10^{19}$ m^{-3}、$T = 100$ eV、$B = 2$ T、$L_n = 0.1$ m：求 v_{dia}，以及由此产生的抗磁电流密度 j。

答案： $v_{dia} = k_B T/(eBL_n) = 1.602\times10^{-17}/(1.602\times10^{-19}\times2\times0.1) = 500$ m/s。离子与电子速率相同、方向相反，故 $j = ne(v_i - v_e) = 10^{19}\times1.602\times10^{-19}\times1000 = 1.6\times10^{3}$ A/m^2。1 cm 的密度梯度就能驱动千安每平方米量级的电流。

5.（估算）氘等离子体 $T_e = 10$ eV 的离子声速 $c_s = \sqrt{k_B T_e/m_i}$ 是多少？与 1 eV 的氩等离子体相比呢？

答案：氘（$m_i = 3.34\times10^{-27}$ kg）：$c_s = \sqrt{T_e/m_i} = 2.2\times10^{4}$ m/s；氩（$m_i = 39.95\,m_p$）：$c_s = 1.6\times10^{3}$ m/s。相差 14 倍，完全来自 $1/\sqrt{m_i}$，重离子等离子体的特征速度慢得多（鞘层、玻姆判据与预鞘加速都按这个速度标定）。

6.（估算）若碰撞平均自由程 $\lambda_{mfp} = 10^{-2}$ m、装置尺度 $L = 0.5$ m，流体描述是否成立？

答案： $\lambda_{mfp}/L = 0.02 \ll 1$：碰撞足够频繁，速度分布接近局域麦克斯韦分布，流体（局域热力学平衡）近似可用。反之若 $\lambda_{mfp} \gtrsim L$（如聚变芯部、空间等离子体），必须用动理学描述，这正是第 7 章与第 8 章的分工。

L.5 第 5 章：磁流体力学

取材：Chen 第 3、6 章、Fitzpatrick 第 8 章（磁压、磁冻结、MHD 波），进阶参照 Freidberg *Ideal MHD*。

1.（概念）理想 MHD 的三条基本假设与两个「冻结」结论是什么？

答案：假设：准中性（$L \gg \lambda_D$）、单流体（离子与电子一起运动，$L \gg \rho_i$、$\omega \ll \omega_{ci}$）、理想欧姆定律 $\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B} = 0$（等价于 $R_m \gg 1$）。结论：磁通量冻结（穿过任一流体回路的磁通守恒）、磁场与流体「焊」在一起；等价说法是磁力线像被流体拖着的橡皮筋。

2.（概念）为什么说 $\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}$ 可以写成「磁张力 + 磁压」？

答案：用矢量恒等式 $\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}/\mu_0 - \nabla(B^2/2\mu_0)$。第一项沿磁力线方向，是**磁张力**（把弯曲的磁力线拉直）；第二项是各向同性的**磁压**（$B^2/2\mu_0$，把磁力线彼此推开）。于是 MHD 动量方程获得直观图像：磁力线是绷紧的弦，磁场是能推的气体。

3.（推导）由感应方程 $\partial_t\boldsymbol{B} = \nabla\times(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}) + (\eta/\mu_0)\nabla^2\boldsymbol{B}$ 导出磁扩散时间 $\tau_\eta = \mu_0 L^2/\eta$ 与磁雷诺数 $R_m = \mu_0 L v/\eta$。

答案：忽略对流项，方程化为扩散方程，特征时间 $\tau_\eta = \mu_0 L^2/\eta$；两项之比即 $R_m = \tau_\eta/\tau_{flow} = \mu_0 L v/\eta$。$R_m \gg 1$ 时对流项主导，冻结成立；$R_m \ll 1$ 时磁场自由扩散。

4.（推导）$n = 10^{20}$ m^{-3}、$B = 5$ T 的氘等离子体：求 Alfvén 速度，并用 v_A/c 说明非相对论性。

答案： $v_A = B/\sqrt{\mu_0 n m_i} = 5/\sqrt{1.2566\times10^{-6}\times10^{20}\times3.344\times10^{-27}} = 5/6.48\times10^{-7} = 7.7\times10^{6}$ m/s；$v_A/c = 2.6\%$。$v_A/c \ll 1$ 只说明**非相对论 Alfvén 公式适用**（位移电流可以忽略），**不能据此断定磁冻结成立**：磁冻结要求理想欧姆定律成立，至少要 $R_m = \mu_0 L v/\eta \gg 1$，还要检查霍尔项与电子压强项（正文第 5 章「MHD 适用条件：三道独立的门槛，别只看一道」）。本题未给温度、电阻率与流动尺度，无法判断（对聚变参数，v_A 通常为 10^6–10^7 m/s）。

5.（估算）$T_e = 10$ eV、$\ln\Lambda = 10$ 的氘等离子体：$\eta_\parallel \approx 5.2\times10^{-5}\ln\Lambda\, T_e[\mathrm{eV}]^{-3/2}$，求 $\eta_\parallel$、$L = 1$ m 的 τ_η，以及 $v = 10^4$ m/s 时的 R_m。磁冻结在这里成立吗？

答案：$\eta = 5.2\times10^{-5}\times10/10^{1.5} = 1.6\times10^{-5}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$；$\tau_\eta = \mu_0 L^2/\eta = 1.2566\times10^{-6}/1.64\times10^{-5} = 0.076\ \mathrm{s}$；$R_m = \mu_0 L v/\eta = 1.2566\times10^{-6}\times1\times10^{4}/1.64\times10^{-5} = 7.6\times10^{2}$。$R_m \gg 1$ 成立，但只有两个多量级，若把 L 缩到 1 cm 或把速度降到 10^3 m/s，R_m 就跌到 10 以下，「理想」随即失效。结论：磁冻结是**需要检验**的近似，不是自动成立的定理。

6.（估算）$\beta = 2\mu_0 n k_B T/B^2$：$n = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$、$T = 10$ keV、$B = 5.3$ T 时 β 是多少？若要把 β 压到 3%（托卡马克运行区），需要多大磁场？

答案：$p = nk_BT = 10^{20}\times10^{4}\times1.602\times10^{-19} = 1.6\times10^{5}$ Pa；$\beta = 2\times1.2566\times10^{-6}\times1.602\times10^{5}/5.3^2 = 1.4\%$。要 $\beta = 3\%$：$B = \sqrt{2\mu_0 p/0.03} = \sqrt{0.4026/0.03} = 3.7$ T。可见同温度下提高磁场是压低 β（换取 MHD 稳定裕度）的直接手段。

L.6 第 6 章：等离子体中的波

取材：Chen 第 4 章、Fitzpatrick 第 5、6、7 章（冷、非均匀、温等离子体），进阶参照 Stix *Waves in Plasmas*。

1.（概念）Bohm–Gross 色散 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2v_{te}^2$ 中两项各代表什么？$k\lambda_D \ll 1$ 时回到什么？

答案：ω_{pe}^2 是电荷分离产生的静电恢复力（冷等离子体振荡）；$3k^2v_{te}^2$ 是电子热压强提供的恢复力（把 $3v_{te}^2$ 换成 $\gamma k_B T_e/m_e$ 即一维绝热声波）。$k\lambda_D \ll 1$ 时热项可忽略，$\omega \to \omega_{pe}$：长波极限下电子集体振荡频率与 k 无关。

2.（概念）截止与共振有什么区别？为什么反射计能测量密度剖面？

答案：截止：n 降到使 $k^2 = 0$（$\omega = \omega_{pe}$），波不能传播而被反射；共振：$k \to \infty$（如 $\omega = \omega_{ce}$ 附近的共振层），波被强烈吸收。反射计向等离子体发射扫频波，测到反射时的频率即给出截止层密度 $n_c(\omega)$；由不同频率的反射时间（或相位）反演出密度剖面。

3.（推导）由 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + k^2c^2$ 导出截止密度 $n_c = \varepsilon_0 m_e\omega^2/e^2$，并求 $f = 2.45$ GHz 时的 n_c。

答案：令 $k = 0$ 得 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 = n_c e^2/(\varepsilon_0 m_e)$，故 $n_c = \varepsilon_0 m_e\omega^2/e^2$。$f = 2.45$ GHz：$\omega = 1.539\times10^{10}$ rad/s，$n_c = 8.854\times10^{-12}\times9.109\times10^{-31}\times2.369\times10^{20}/2.566\times10^{-38} = 7.4\times10^{16}\ \mathrm{m^{-3}}$。微波炉频率对应的正是这个量级的密度，等离子体工艺中「过密」与「欠密」的分界。

4.（推导）离子声波 $\omega = kc_s$、$c_s = \sqrt{k_BT_e/m_i}$ 在什么条件下成立？求 $T_e = 10$ eV 时氘等离子体的 c_s。

答案：条件：$T_e \gg T_i$（离子被电子压强推着走）、$k\lambda_D \ll 1$（准中性）。$c_s = \sqrt{T_e/m_i} = 2.2\times10^{4}$ m/s，与第 4 章估算题一致；这个速度同时是玻姆速度与预鞘加速的标定速度。

5.（估算）$n = 10^{18}\ \mathrm{m^{-3}}$ 的等离子体频率 f_{pe} 是多少？2.45 GHz 的微波能穿透吗？

答案：$\omega_{pe} = \sqrt{ne^2/(\varepsilon_0 m_e)} = 5.6\times10^{10}$ rad/s，$f_{pe} = 9.0$ GHz。$f_{pe} > 2.45$ GHz，即 $\omega < \omega_{pe}$，波是渐逝的，微波被反射（该等离子体对微波「过密」）。这正是「微波不能穿透高密度等离子体」的定量判据，也是 2.45 GHz 源难以维持高密度放电的原因。

6.（估算）$n = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$、$B = 5$ T 的氘等离子体中，Alfvén 波沿 1 m 传播需要多久？

答案：$v_A = 7.7\times10^{6}$ m/s（第 5 章已算），$t = L/v_A = 1.3\times10^{-7}$ s $= 0.13\ \mu$s。微秒量级，比 MHD 不稳定性的增长时间快得多，说明理想 MHD 波可以在扰动增长期间多次往返，磁力线的「弹性」响应是瞬时的。

L.7 第 7 章：动理学理论

取材：Chen 第 7 章、Fitzpatrick 第 3、7 章（Landau 阻尼、速度空间不稳定性），进阶参照 Krall & Trivelpiece。

1.（概念）弗拉索夫方程与玻尔兹曼方程差在哪里？为什么「无碰撞」也能有阻尼？

答案：弗拉索夫方程 $\partial_t f + \boldsymbol{v}\cdot\nabla f + (q/m)(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\nabla_v f = 0$ 只保留自洽平均场，丢掉碰撞积分；玻尔兹曼方程多一项 $(\delta f/\delta t)_c$。Landau 阻尼不是碰撞阻尼，而是**波与共振粒子的可逆能量交换**：相速度附近的粒子被波加速或被减速，净效果是把相干波能转移为粒子的无规动能，因此熵增、波衰减，而无需任何碰撞。

2.（概念）共振条件 $\omega - kv_\parallel = 0$ 意味着什么？什么样的粒子主导 Landau 阻尼？

答案：平行速度等于波相速度 $v_\phi = \omega/k$ 的粒子与波「同相」共振，能持续交换能量。主导者是分布函数在 v_ϕ 处的斜率 $\partial f_0/\partial v$：斜率越平缓（或越靠尾部）贡献越小。$v_\phi \sim v_{te}$ 时阻尼最强；v_ϕ 远在分布尾部之外时阻尼指数小，这解释了为什么快波（$v_\phi \gg v_{te}$）几乎无阻尼。

3.（推导）从弗拉索夫方程线性化（$f = f_0 + \delta f$，$\delta f \propto e^{i(kx-\omega t)}$）导出 $\delta f = \dfrac{qE}{m}\dfrac{\partial f_0/\partial v}{i(kv-\omega)}$，并说明分母的极点如何处理。

答案：代入并保留一阶项得 $(-i\omega + ikv)\delta f + (qE/m)\partial_v f_0 = 0$，即上式。极点 $v = \omega/k$ 落在积分围道上，物理上对应共振粒子：绕开极点的方式（朗道围道，$\omega \to \omega + i0^+$）决定了积分取主值加半留数，其虚部给出阻尼/增长，极点的处理方式就是阻尼率的来源。

4.（推导）写出麦克斯韦分布下的弱阻尼公式，并计算 $k\lambda_D = 0.3$ 时的 γ/ω。

答案：$\dfrac{\gamma}{\omega} = -\sqrt{\dfrac{\pi}{8}}\dfrac{1}{(k\lambda_D)^3}\exp\left[-\dfrac{1}{2k^2\lambda_D^2} - \dfrac{3}{2}\right]$。$k\lambda_D = 0.3$：$(k\lambda_D)^{-3} = 37.04$，指数 $\exp[-5.556 - 1.5] = e^{-7.056} = 8.64\times10^{-4}$，故 $\gamma/\omega = -0.6266 \times 37.04 \times 8.64\times10^{-4} = -2.0\times10^{-2}$，即每周期衰减约 12%。

5.（估算）$k\lambda_D = 0.25$ 与 $k\lambda_D = 0.2$ 的 γ/ω 各是多少？为什么两者差近两个量级？

答案：$k\lambda_D = 0.25$：$\gamma/\omega = -3.0\times10^{-3}$（每周期约 1.9%）；$k\lambda_D = 0.2$：$-6.5\times10^{-5}$（0.04%）。差别几乎全部来自指数因子 $e^{-1/2k^2\lambda_D^2}$：从 e^{-8} 降到 $e^{-12.5}$，倍率 $e^{-4.5} = 0.011$。这就是「长波几乎无阻尼、$k\lambda_D \sim 0.3$ 才明显」的定量含义，也是为什么必须把波长与 λ_D 一起报告。

6.（估算）双流不稳定性：$n = 10^{18}\ \mathrm{m^{-3}}$、$\gamma_{\max} = \omega_{pe}/\sqrt{8}$，求 ω_{pe}、$\gamma_{\max}$ 与特征增长时间。

答案：$\omega_{pe} = 5.6\times10^{10}$ rad/s；$\gamma_{\max} = 5.64\times10^{10}/2.828 = 2.0\times10^{10}\ \mathrm{s^{-1}}$；增长时间 $1/\gamma_{\max} = 5.0\times10^{-11}\ \mathrm{s} = 50$ ps。比任何碰撞或输运时间都快几个量级，这解释了为什么束-等离子体系统一旦满足条件就迅速进入强湍流（第 8 章「反常电阻」的动理学根源）。

L.8 第 8 章：碰撞与输运

取材：Chen 第 5 章、Fitzpatrick 第 3、4 章（库仑对数、Rosenbluth 势），进阶参照 Helander & Sigmar（新经典输运）。

1.（概念）库仑对数 $\ln\Lambda$ 的物理意义是什么？为什么它几乎出现在所有碰撞率公式里？

答案：$\ln\Lambda = \ln(\lambda_D/b_{90})$，其中 b_{90} 是使偏转角达 90° 的碰撞参数。库仑力长程，90° 散射的微分截面在小角发散，必须用**大量小角散射的累积**定义有效碰撞时间；积分给出对碰撞参数的对数权重 $\ln\Lambda$（典型 10–20，对 n、T 只有弱依赖）。因此所有库仑碰撞率都带一个 $\ln\Lambda$ 因子，而它的不确定性（因子 2 以内）通常不影响结论。

2.（概念）经典扩散与玻姆扩散的标度差异是什么？为什么实验上常观察到玻姆扩散？

答案：经典（碰撞）扩散 $D_\perp \propto n/T^{1/2}B^2$（对 B 是 $1/B^2$），来自回旋运动被碰撞打断的随机行走；玻姆扩散 $D_B \propto k_B T_e/(eB)$（$1/B$），来自湍流涡的尺度 $\sim \rho_s$ 与寿命 $\sim 1/\omega_*$。差异在 B 的幂次：装置加大磁场时经典扩散迅速变小，而玻姆扩散只线性下降，因此在强磁场约束装置中湍流（玻姆类）输运常常主导。

3.（推导）由 Spitzer 电阻率 $\eta_\parallel = 5.2\times10^{-5} Z \ln\Lambda\, T_e[\mathrm{eV}]^{-3/2}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$ 说明 $\eta \propto T^{-3/2}$，并计算温度从 10 eV 升到 1 keV 时 η 下降多少倍。

答案：$\eta \propto T^{-3/2}$ 直接来自 $\eta \propto \nu_{ei} \propto nT^{-3/2}$（除以 n 后仍留 $T^{-3/2}$）。倍率 $(1000/10)^{3/2} = 100^{1.5} = 1000$。温度升高 100 倍，电阻率降低 1000 倍，这是欧姆加热在高温下「自我熄火」的根源，也是为什么聚变装置必须靠中性束、射频等辅助加热。

4.（推导）$n = 10^{19}\ \mathrm{m^{-3}}$、$T_e = 1\ \mathrm{keV}$、$\ln\Lambda = 10$：求 $\eta_\parallel$ 与电子-离子碰撞时间 τ_{ei}（$\nu_{ei} \approx 2.9\times10^{-6} n \ln\Lambda\, T_e[\mathrm{eV}]^{-3/2}\ \mathrm{s^{-1}}$）。

答案：$\eta = 5.2\times10^{-5}\times 10/1000^{1.5} = 1.6\times10^{-8}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$；$\nu_{ei} = 2.9\times10^{-6}\times10^{19}\times10/3.162\times10^4 = 9.2\times10^9\ \mathrm{s^{-1}}$，$\tau_{ei} = 1/\nu_{ei} = 1.1\times10^{-10}\ \mathrm{s}$。比较：$\omega_{pe} = 5.6\times10^9\ \mathrm{rad/s}$，$\omega_{pe}\tau_{ei} = 0.6$，量级为 1，说明该参数下集体效应与碰撞效应同等重要，「无碰撞」与「碰撞主导」都不是好的近似。

5.（估算）上题电子的热速度 $v_{te} = 1.9\times10^7\ \mathrm{m/s}$，平均自由程 $\lambda_{mfp} = v_{te}\tau_{ei}$ 是多少？与 1 m 的装置尺度相比说明了什么？

答案：$\lambda_{mfp} = 1.9\times10^7\times1.1\times10^{-10} = 2.1\times10^{-3}\ \mathrm{m}$（2 mm），$\lambda_{mfp}/L = 2\times10^{-3} \ll 1$。虽然是「高温稀薄」等离子体，芯部的碰撞仍然足够频繁，局域输运系数（Spitzer、Braginskii）可用；但要注意这是**沿磁力线**的自由程，垂直方向的步长被回旋半径限制，两者相差 $\sim 10^4$ 倍。

6.（估算）中性粒子的电离/电荷交换截面取 $\sigma \approx 10^{-19}\ \mathrm{m^2}$：边界 $n = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$ 时穿透深度 $1/(n\sigma)$ 是多少？若边界密度升到 $10^{21}\ \mathrm{m^{-3}}$ 呢？

答案：$n = 10^{20}$：$\lambda = 1/(10^{20}\times10^{-19}) = 0.1\ \mathrm{m}$（10 cm）；$n = 10^{21}$：$\lambda = 1\ \mathrm{cm}$。穿透深度 $\propto 1/n$，所以中性粒子（加料、再循环）只作用于边界薄层，芯部几乎完全电离，这也是偏滤器要把中性粒子「关」在靶板附近、以及中性束注入必须高能（才能边电离边穿入）的原因。

L.9 第 9 章：等离子体不稳定性

取材：Chen 第 6、8 章、Fitzpatrick 第 7、9 章（撕裂模、重联），进阶参照 Freidberg 与 Wesson *Tokamaks*。

1.（概念）不稳定性的自由能来自哪里？「$\gamma > 0$」的判据从哪里得到？

答案：自由能来源：密度/温度梯度（漂移波、交换模）、电流梯度（撕裂模、扭结模）、速度空间各向异性或束流（双流、损失锥不稳定性）、坏曲率与重力（交换模、瑞利–泰勒）。判据有两条路径：解色散关系看 ω 是否有正虚部（线性增长率），或用能量原理 $\delta W < 0$（MHD 变分判据，不需要显式色散关系）。

2.（概念）为什么「坏曲率」会驱动交换模？它与瑞利–泰勒不稳定性有什么类比？

答案：在曲率中心位于等离子体一侧（坏曲率）的区域，磁力线凹面朝向等离子体，磁压随半径下降得比等离子体压强快，等价于「重流体压在轻流体上」：把两根相邻磁通管交换位置会降低总能量，因此不稳定。类比关系是 $g_{eff} = c_s^2/R_c$ 扮演重力加速度，判据由 $\omega^2 = -Akg_{eff} < 0$ 给出，与流体瑞利–泰勒同形，差别只在「重力」来自磁力线弯曲而非真实引力。

3.（推导）由 $\omega^2 = -Akg$ 导出瑞利–泰勒增长率 $\gamma = \sqrt{Akg}$；再用 $g_{eff} = c_s^2/R_c$ 写出坏曲率交换模的增长率并说明稳定条件。

答案：$\omega^2 < 0$ 时 $\omega = \pm i\sqrt{Akg}$，故 $\gamma = \sqrt{Akg}$（A 为 Atwood 数，k 为波数）。交换模：$\gamma = \sqrt{kc_s^2/R_c}$。稳定条件：$k$ 与 R_c 的组合使 γ 被磁剪切或有限 β 抑制，工程上表现为「坏曲率区足够小、磁剪切足够强」（把 g_{eff} 变成沿磁力线的振荡平均，见磁井与平均最小 B）。

4.（推导）漂移波色散 $\omega = \omega_*/(1 + k_\perp^2\rho_s^2)$（$\omega_* = k_\perp \rho_s c_s / L_n$）：说明长波极限、增长率最大处的 $k_\perp$，以及湍流涡的尺度。

答案：$k_\perp\rho_s \ll 1$ 时 $\omega \approx \omega_*$，频率正比于 $k_\perp$（沿抗磁方向传播）；$k_\perp\rho_s \gtrsim 1$ 时离子有限回旋半径把涨落平均掉，ω 随 $k_\perp$ 下降，增长最强的尺度为 $k_\perp\rho_s \sim 1$，即涡尺度 $\sim \rho_s$（离子声回旋半径，毫米量级）。这把「湍流输运」从定性图像落到一个可计算的尺度上。

5.（估算）瑞利–泰勒：$A = 1$、扰动波长 6.3 cm（$k = 100\ \mathrm{m^{-1}}$）、$g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$，求 γ 与 e 折时间。

答案：$\gamma = \sqrt{Akg} = \sqrt{100 \times 9.8} = 31\ \mathrm{s^{-1}}$，e 折时间 $1/\gamma = 32$ ms。注意 $\gamma \propto \sqrt{k}$：波长越短的扰动长得越快（但受黏性/有限拉莫尔半径截断），这就是「界面扰动很快破碎成小尺度结构」的原因。

6.（估算）托卡马克坏曲率区：$c_s = 10^5\ \mathrm{m/s}$、$R_c = 1$ m、$k = 1\ \mathrm{m^{-1}}$，用 $\gamma = \sqrt{kc_s^2/R_c}$ 估算交换模增长率与增长时间。

答案：$g_{eff} = c_s^2/R_c = 10^{10}\ \mathrm{m/s^2}$，$\gamma = \sqrt{kg_{eff}} = \sqrt{1.0 \times 10^{10}} = 1.0 \times 10^5\ \mathrm{s^{-1}}$，增长时间 10 μs。比能量约束时间（10^{-1}–10^0 s）快四个量级：一旦坏曲率区与共振面重合，扰动会在远小于约束时间内长到非线性，所以托卡马克必须靠磁剪切与等离子体截面整形把「平均好曲率」做出来。

L.10 第 10 章：约束与受控核聚变

取材：Chen 第 9、10 章、Fitzpatrick 第 8 章（太阳风、激波）；装置与工程量级参照 Goldston & Rutherford 与 Wesson *Tokamaks*。

1.（概念）劳森判据的三个要素是什么？为什么写成「三乘积」而不是单一指标？

答案：密度 n、温度 T、能量约束时间 τ_E。聚变功率密度 $\propto n^2\langle\sigma v\rangle$（两体过程），而单位体积热能 $\propto nT$、损失功率 $\propto nT/\tau_E$；两者之比要求 $nT\tau_E$ 足够大。三者的乘积形式说明**单靠提高密度或温度都不够**：还要把能量留住（τ_E），这正是约束（磁场、惯性）而不是加热成为核心难点的原因。

2.（概念）托卡马克与仿星器实现「旋转变换」的方式有何不同？各自的代价是什么？

答案：托卡马克靠**等离子体自身电流**产生极向场，从而让磁力线绕环螺旋（旋转变换）；仿星器完全用**外部三维线圈**的几何形状产生旋转变换。代价对比：托卡马克装置简单但需要驱动电流（射频/中性束），且电流剖面会驱动撕裂模、破裂等不稳定性；仿星器无净电流、无破裂风险，但线圈工程复杂、磁场误差敏感、输运优化困难。

3.（推导）由零维功率平衡 $P_\alpha + P_{ext} = P_{loss}$ 与 $P_{fus} \propto n^2\langle\sigma v\rangle$ 说明点火条件如何化为 $nT\tau_E$ 的门槛，并给出 Q 的定义。

答案：取 $P_\alpha = P_{fus}/5$（α 粒子带走 3.5 MeV/17.6 MeV），$P_{loss} = 3nk_BT/\tau_E$。令 $P_{ext} = 0$（点火）即得 $n^2\langle\sigma v\rangle E_\alpha/5 = 3nk_BT/\tau_E$，整理成 $nT\tau_E \geq \dfrac{15k_BT^2}{\langle\sigma v\rangle E_\alpha}$，右边只依赖 T，故门槛是三乘积。$Q = P_{fus}/P_{ext}$：$Q = 1$ 得失相当，$Q = 5$（ITER 目标）时 α 加热已占主导，$Q \to \infty$ 即点火。

4.（推导）D–T 等离子体 $n_D = n_T = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$、$\langle\sigma v\rangle = 1.1\times10^{-22}\ \mathrm{m^3/s}$，每次反应释放 17.6 MeV：求聚变功率密度。

答案：$P_{fus}=n_Dn_T\langle\sigma v\rangle E_{fus}=10^{40}\times1.1\times10^{-22}\times(17.6\times10^6\times1.602\times10^{-19})=1.1\times10^{18}\times2.82\times10^{-12}=3.1\times10^6$ W/m^3，即约 3 MW/m^3。这是「堆芯量级」的功率密度，与裂变堆芯相当，这也是为什么聚变堆必须解决第一壁热流问题。

5.（估算）接上题：$T=10$ keV 时热能密度 $3nk_BT$ 是多少？α 加热功率密度 P_α 与点火门槛 τ_E 各是多少？

答案：$3nk_BT=3\times10^{20}\times10^4\times1.602\times10^{-19}=4.8\times10^5$ J/m^3；$P_\alpha=P_{fus}/5=6.2\times10^5$ W/m^3；自持要求 $\tau_E>3nk_BT/P_\alpha=0.77$ s。这是零维、忽略韧致辐射与杂质辐射的乐观估算；真实装置还要加上辐射损失与加热效率，门槛会更高（ITER 设计 $\tau_E\sim3$ s 量级）。

6.（估算）一个 $V=100$ m^3 的 D–T 堆芯（参数同上）总聚变功率是多少？要达到 1 GW 需要多大体积？

答案：$P=P_{fus}V=3.1\times10^6\times100=3.1\times10^8$ W $=310$ MW；要到 1 GW 需 $V\approx320$ m^3（或把 n 提高约 1.8 倍）。把「功率密度 × 体积」与工程尺度对上，是理解为什么聚变堆体积以千立方米计的最短路径。

L.11 第 11 章：低温工业等离子体

取材：Chen 第 10 章、Fitzpatrick 第 4 章末（Langmuir 鞘层与探针），进阶参照 Lieberman & Lichtenberg。

1.（概念）低温等离子体为什么「电子热、离子冷」？这种非平衡状态带来了什么好处？

答案：电子质量小，在电场中被加速后与离子/中性粒子的弹性碰撞能量传递率正比于 m_e/m_i（$\sim10^{-4}$），因此电子从电场获得的能量难以传给重粒子：电子温度可达数个 eV，而气体温度接近室温。好处是**用低温衬底获得高能电子**，由它驱动电离、离解、激发与自由基生成，从而在材料表面实现刻蚀、沉积、改性（半导体工艺的基础）。

2.（概念）鞘层为什么必然存在？浮动电位为什么是负的？

答案：等离子体与器壁接触时，电子热速度远大于离子玻姆速度（$v_{te}/v_B\sim\sqrt{m_i/m_e}\sim10^2$），初始电子通量远大于离子通量，器壁迅速充负电；负电位反过来排斥电子、吸引离子，直到两者通量相等。平衡电位即浮动电位，必然为负，量级为几个 k_BT_e/e。

3.（推导）写出玻姆判据与 Child–Langmuir 定律，并给出由已知离子流密度求鞘层厚度的反解式。

答案：玻姆判据：离子进入鞘边时速度必须达到 $v_B=\sqrt{k_BT_e/m_i}$（否则鞘内离子密度下降快于电子，无法维持单调电位）。Child–Langmuir（无碰撞、空间电荷限制）$J_i=\dfrac{4\varepsilon_0}{9}\sqrt{\dfrac{2e}{m_i}}\dfrac{|V_w|^{3/2}}{s^2}$，反解得 $s=\sqrt{\dfrac{4\varepsilon_0}{9J_i}\sqrt{\dfrac{2e}{m_i}}|V_w|^{3/2}}$。鞘厚是 λ_D 的若干倍，随 $|V_w|/T_e$ 的 3/2 次方增长。

4.（推导）氩等离子体 $T_e=3$ eV：求浮动电位 $V_f=\dfrac{k_BT_e}{2e}\ln\dfrac{m_i}{2\pi m_e}$ 与玻姆速度 v_B，并核对两者量级（$\sim5T_e/e$）。

答案：$\ln\dfrac{6.634\times10^{-26}}{2\pi\times9.109\times10^{-31}}=\ln(1.16\times10^4)=9.36$，$V_f=1.5\times9.36=14.0$ V（$=4.7T_e/e$，符合 $\sim5T_e/e$ 的经验）。$v_B=\sqrt{3\times1.602\times10^{-19}/6.634\times10^{-26}}=2.7\times10^3$ m/s。

5.（估算）$n_s=10^{16}$ m^{-3}、$T_e=3$ eV：求鞘边离子通量 $\Gamma=n_sv_B$ 与德拜长度，并说明为什么这个通量决定了刻蚀速率。

答案：$\Gamma = 10^{16} \times 2.69 \times 10^{3} = 2.7 \times 10^{19}$ m^{-2}s^{-1}（每平方厘米每秒 2.7×10^{15} 个离子）；$\lambda_D = 7430\sqrt{3/10^{16}} = 1.3 \times 10^{-4}$ m。每个入射离子带来固定能量与反应概率，故刻蚀/沉积速率正比于 Γ；提高 n 或 T_e 都能提高通量，但 T_e 同时决定离子能量（鞘电位降）。

6.（估算）$n = 10^{16}$ m^{-3}、$T_e = 3$ eV：等离子体频率 f_{pe} 与趋肤深度 $\delta = c/\omega_{pe}$ 各是多少？为什么 ICP 常用 13.56 MHz 而 CCP 对频率不敏感？

答案：$\omega_{pe} = 5.6 \times 10^{9}$ rad/s，$f_{pe} = 9.0 \times 10^{8}$ Hz = 898 MHz，$\delta = 3 \times 10^{8}/5.6 \times 10^{9} = 5.3 \times 10^{-2}$ m（5.3 cm）。13.56 MHz $\ll f_{pe}$，电磁波不能在等离子体中传播，只能以渐逝场（或碰撞/惯性趋肤层）耦合，ICP 靠线圈近场感应耦合，与放电室尺度、频率配合；CCP 靠鞘层电容耦合，离子能量主要由鞘电位降（而非频率）决定，因此对频率不敏感但加热效率受限。

L.12 第 12 章：等离子体诊断

取材：Chen 第 10 章、Fitzpatrick 第 4 章；探针与波动诊断的严谨处理参照 Hutchinson *Principles of Plasma Diagnostics*。

1.（概念）单探针 I–V 曲线的三段各对应什么物理过程？如何由曲线求 T_e 与 n_e？

答案：离子饱和区（$V \ll V_p$）：几乎只收集离子，电流趋于 I_{is}；过渡区：电子被部分排斥，电流随 V 指数上升；电子饱和区（$V \gg V_p$）：全部电子被收集，电流趋于 I_{es}。T_e 由过渡区 $\ln I$ 对 V 的斜率给出（斜率 $= e/k_B T_e$）；n_e 由 $I_{es} = neA\bar{v}_e/4$（或由 I_{is} 结合玻姆速度）反解。

2.（概念）汤姆孙散射的 α 判据是什么？什么时候必须用集体散射理论？

答案：$\alpha = 1/(k\lambda_D)$，k 为散射波矢（$\approx$ 入射与散射波矢之差）。$\alpha \ll 1$：散射发生在单个电子的尺度上，各电子独立散射，谱形直接反映电子速度分布（非集体/非相干散射）；$\alpha \gtrsim 1$：散射体积内的德拜屏蔽与粒子关联不可忽略，谱中出现离子声波与等离子体波的特征线（集体散射），必须用带动态形状因子的理论解释。$\alpha \sim 1$ 附近两种图像都不准，需完整理论。

3.（推导）由双点法 $I(V_1)/I(V_2) = \exp[e(V_1 - V_2)/k_B T_e]$ 给出 T_e 的计算式，并说明取点原则。

答案：$T_e = \dfrac{e(V_1 - V_2)}{k_B \ln[I(V_1)/I(V_2)]}$。取点须在**过渡区**且远离浮动电位与饱和区：太靠近 V_f 时离子电流占比大，进入饱和后指数关系失效；同时两点电流比不宜过小（否则 ln 的相对误差被放大），也不宜跨越探针污染或二次电子发射明显的区域。

4.（推导）某探针测得 $I(V) = 50\ \mu$A、$I(V{+}2\text{ V}) = 200\ \mu$A：求 T_e；又知电子饱和电流 $I_{es} = 1$ mA、收集面积 $A = 1$ mm^2，估算 n_e。

答案：$T_e = 2/\ln 4 = 1.44$ eV。$v_{te} = \sqrt{2k_B T_e/m_e} = \sqrt{2 \times 1.443 \times 1.602 \times 10^{-19}/9.109 \times 10^{-31}} = 7.1 \times 10^{5}$ m/s；$n_e = \dfrac{4I_{es}}{eA\bar{v}_e}$（以 v_{te} 近似 $\bar{v}_e$）$= \dfrac{4 \times 10^{-3}}{1.602 \times 10^{-19} \times 10^{-6} \times 7.1 \times 10^{5}} = 3.5 \times 10^{16}$ m^{-3}。注意用 v_{te} 代替 $\bar{v}_e$ 会带来约 10% 的系统偏差（严格用 $\bar{v}_e = \sqrt{8k_B T_e/\pi m_e}$）。

5.（估算）微波干涉仪 $f = 140$ GHz、$\bar{n}_e = 10^{19}$ m^{-3}、路径长 0.5 m：求相移（弧度与条纹数）。

答案：截止密度 $n_c = \varepsilon_0 m_e \omega^2/e^2 = 2.43 \times 10^{20}$ m^{-3}；$\lambda = c/f = 2.14 \times 10^{-3}$ m；相移 $\Delta\phi = \dfrac{\pi}{\lambda}\dfrac{\bar{n}_e}{n_c}L = \dfrac{\pi}{2.14 \times 10^{-3}} \times \dfrac{10^{19}}{2.43 \times 10^{20}} \times 0.5 = 30.2$ rad，即 $30.2/2\pi = 4.8$ 条条纹。条纹计数法能分辨约 0.1 条纹，对应的密度分辨约 2×10^{17} m^{-3}。

6.（估算）磁探针：$N = 10$ 匝、$A = 10^{-4}$ m^2，磁场在 100 μs 内从 0 升到 1 T：感应电压是多少？示波器（mV 灵敏度）能测吗？

答案：$\mathrm{d}B/\mathrm{d}t = 10^{4}$ T/s；$V = NA\,\mathrm{d}B/\mathrm{d}t = 10 \times 10^{-4} \times 10^{4} = 10$ V，远高于 mV 量级，甚至可能

过载，实际探针常减小 N、A 或加衰减。反向使用时，把 V 数值积分即可还原 $B(t)$，这正是磁探针（及 Mirnov 线圈阵列）测磁涨落与 MHD 模的基本手段。

L.13 来源、分级与版权说明

本附录的选题原则是**借鉴题型与分级，不复制题目**。下表逐章说明每题型的参照来源；表后是版权与独立性声明。

表 L.1 分章题库的题型来源与难度参照（与附录 J 的逐章对照表 J.1 配套使用）

本书章	借鉴的教材与章节	借鉴的题型（不是题目）	本题库构成
1	Chen 第 1 章及附录 A；Fitzpatrick 各章数学工具	分布函数积分、单位与量纲换算、屏蔽长度的量级题	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
2	Chen 第 1 章；Fitzpatrick 第 1 章	判据的边界讨论、德拜球内粒子数估算	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
3	Chen 第 2 章；Fitzpatrick 第 2 章	回旋频率与半径的数值题、损失锥几何	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
4	Chen 第 3 章；Fitzpatrick 第 4 章	流体方程的守恒性讨论、抗磁漂移推导	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
5	Chen 第 3、6 章；Fitzpatrick 第 8 章	Alfvén 速度、磁扩散时间、β 的标度题	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
6	Chen 第 4 章；Fitzpatrick 第 5、6、7 章	截止密度、色散关系的极限讨论、波的传播时间	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
7	Chen 第 7 章；Fitzpatrick 第 3、7 章	线性化推导、弱阻尼公式的数值代入与敏感度	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
8	Chen 第 5 章；Fitzpatrick 第 3、4 章	库仑对数与碰撞时间、平均自由程与输运标度	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
9	Chen 第 6、8 章；Fitzpatrick 第 7、9 章	增长率推导、瑞利–泰勒与交换模的类比题	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
10	Chen 第 9、10 章；Goldston & Rutherford；Wesson	零维功率平衡、点火门槛、堆芯功率与体积估算	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
11	Chen 第 10 章；Fitzpatrick 第 4 章末；Lieberman & Lichtenberg	鞘层与玻姆判据、浮动电位、通量与耦合方式	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
12	Chen 第 10 章；Hutchinson	探针特性曲线的读数、干涉仪相移、磁探针感应电压	概念 2 / 推导 2 / 估算 2

版权与独立性声明：

- 上表所列「借鉴」仅指**题型分类与难度定位**（例如「求德拜长度的量级估算」「由玻姆判据讨论鞘层」这类公认的练习形式），属于学科共同的教学传统；
- 本附录全部题目的**文字表述、参数选取与数值答案均由本书自拟**，并用仓库里的校核脚本逐条复算（两位有效数字）；
- 本附录**不复制**任何教材的题目原文、解答、图表或数据表；引用教材仅给出书名与章节，便于读者回原书查找（完整书目见附录 E 与附录 J）；

- 若读者发现某题与某教材的题目高度雷同，属独立命制的巧合，欢迎指出，我们会在下一版改写或补注出处。

学习提示 L.2: 做完 72 题之后

如果你把 12 章的 72 道题都做完了，可以回到附录 I 的第 5 节，把这 12 周的计划换成「每周一章：6 题自测 + 1 道附录 K 的范例精读」，题库与范例一一对应，正好覆盖全书主线。